MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

SMARTCUT AI — PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN Y SIMULACIÓN CAPILAR



"Tu barbería, organizada en un solo lugar: gestión inteligente y previsualización de estilo"

Versión del Manual: Versión 1.0
Evidencia: GA5-220501096-AA1-EV01 — Documentos técnicos y de usuario del software
Autor: Johnatan David Lozano Suarez
Programa de Formación: Técnico en Programación de Software (Código: 233104)
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2026

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Centro de Materiales y Ensayos — Regional Distrito Capital
2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1. Propósito del Manual 3
1.2. Objetivo del Sistema de Información Desarrollado 3
1.3. Alcance Funcional y Organizacional 3
2. PERFILES DE USUARIO, MÓDULOS Y FUNCIONES DEL SISTEMA 4
2.1. Desarrollo del Perfil de Usuario en la Web 4
2.2. Definición de los Tipos de Usuarios 4
2.3. Matriz de Módulos y Funciones por Tipo de Usuario 5
3. ARQUITECTURA TÉCNICA, FASES DEL SISTEMA Y DIAGRAMAS 6
3.1. Explicación Genérica de las Fases del Sistema 6
3.2. Diagrama General del Sistema (Arquitectura Cliente-Servidor) 7
3.3. Diagrama Particular Detallado (Flujo de Autenticación y Operaciones CRUD con POO) 8
4. REQUISITOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 8
4.1. Prerrequisitos de Hardware, Software y Red 8
4.2. Exención de Responsabilidad Legal y Consideraciones de Seguridad (UGUR) 9
4.3. Instalación y Despliegue del Backend (FastAPI + Docker + SQLite) 9
4.4. Configuración del Sistema en el Computador del Usuario (Frontend y CORS) 11
5. INICIACIÓN AL USO DEL SISTEMA 12
5.1. Acceso Inicial y Pantalla de Bienvenida 12
5.2. Registro de una Nueva Cuenta de Usuario 12
5.3. Inicio de Sesión y Restauración Automática de Sesión 13
5.4. Reconocimiento General de la Interfaz y Cierre de Sesión 14
6. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES (MÓDULOS TRANSACCIONALES) 15
6.1. Panel de Resumen (Dashboard Operativo) 15
6.2. Módulo de Gestión de Usuarios 16
6.3. Módulo de Gestión de Servicios (Catálogo de Cortes) 19
6.4. Módulo de Gestión de Productos (Control de Inventario) 21
6.5. Eliminación Segura de Registros y Búsqueda Dinámica 22
7. PROCEDIMIENTOS AVANZADOS Y MÓDULOS DE PROTOTIPO VISUAL 23
7.1. Operación del Módulo Simulador de Estilo (IA Demo) 23
7.2. Operación del Módulo de Agendamiento de Citas (Demo) 25
7.3. Uso en Dispositivos Móviles (Diseño Adaptable / Responsive) 26

7.4. Auditoría Técnica de Red, Token JWT y Documentación Swagger UI 27
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING DETALLADO)..... 29
9. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) Y DATOS DE CONTACTO..... 31
9.1. Preguntas Frecuentes de los Usuarios..... 31
9.2. Datos de Contacto y Soporte Técnico..... 32
10. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 32

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Manual

El software **SmartCut AI** fue desarrollado con el propósito de facilitar, centralizar y optimizar los procesos administrativos y de atención al cliente dentro de barberías, peluquerías y salones de cuidado capilar pertenecientes al sector de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Su diseño ofrece una interfaz web intuitiva, moderna, adaptable a dispositivos móviles y de alto rendimiento.

El presente **Manual Técnico y de Usuario** tiene como finalidad guiar tanto a los usuarios finales como al personal encargado de la puesta en marcha en la instalación, configuración, operación paso a paso y resolución de problemas del sistema, permitiendo aprovechar al máximo todas sus funcionalidades bajo estándares de calidad e ingeniería de software.

1.2. Objetivo del Sistema de Información Desarrollado

Proveer una plataforma web desacoplada (Frontend en HTML5, CSS3/Tailwind CSS y JavaScript ES6+ orientado a objetos, conectado a un Backend API REST en Python con FastAPI y persistencia en base de datos relacional SQLite) que permita:

1. Controlar el acceso al sistema mediante autenticación segura basada en **JSON Web Tokens (JWT)** y cifrado de contraseñas.
2. Administrar en tiempo real las cuentas de **Usuarios**, el catálogo de **Servicios** (cortes y tratamientos con precios en pesos colombianos y duración en minutos) y el inventario de **Productos** (marcas, precios y existencias en stock).
3. Ofrecer módulos interactivos de demostración para la **Simulación de Estilo** (previsualización local de fotografías con validación de formato y peso) y el **Agendamiento de Citas** alimentado dinámicamente por los servicios registrados en la base de datos.

1.3. Alcance Funcional y Organizacional

- **Alcance Organizacional:** El sistema está orientado a la operación diaria de barberías y centros de estética capilar, integrando en un único panel de control la administración del catálogo comercial, el control de existencias de productos de barbería y la experiencia visual de asesoría de imagen para los clientes.

- **Alcance Funcional de la Versión 1.0:**
  - **Módulos Transaccionales Conectados a Base de Datos (Persistencia Real):** Autenticación (/auth/login, /auth/verify, /auth/logout), Panel de Resumen con métricas en tiempo real, Gestión CRUD de Usuarios (/users/), Gestión CRUD de Servicios (/services/) y Gestión CRUD de Productos (/products/).
  - **Módulos de Prototipo Visual (Ejecución Local en Navegador):** El módulo *Simulador IA* procesa y previsualiza fotografías localmente en el navegador del usuario sin enviarlas a servidores externos, y el módulo *Agendamiento* consulta los servicios reales desde la API REST para simular el flujo completo de reserva de turnos.

2. PERFILES DE USUARIO, MÓDULOS Y FUNCIONES DEL SISTEMA

2.1. Desarrollo del Perfil de Usuario en la Web

El sistema **SmartCut AI** implementa un perfil de usuario autenticado en entorno web. Cuando un usuario se registra o inicia sesión en la aplicación:

1. El servidor valida sus credenciales y emite un token de acceso (access_token) bajo el estándar Bearer JWT, el cual se almacena en el navegador (localStorage bajo la clave smartcut_access_token).
2. La aplicación consulta automáticamente el endpoint GET /auth/verify para recuperar la identidad del usuario activo (id, nombre y email).
3. En la esquina superior derecha de la barra superior (Topbar), el sistema construye dinámicamente el **Avatar del Perfil** extrayendo las iniciales del nombre del usuario (por ejemplo, CA para *Carlos Andrés*), mostrando su nombre completo y su estado de sesión activa en todas las vistas de la aplicación.

2.2. Definición de los Tipos de Usuarios

De acuerdo con la especificación de requisitos del proyecto y la arquitectura operativa de **SmartCut AI**, se definen tres (3) tipos de usuarios según su relación con el negocio, los cuales convergen en el Perfil Operativo Unificado de la versión actual:

Tipo de Usuario	Nivel Técnico Requerido	Perfil y Propósito dentro del Sistema
1. Administrador / Dueño de Barbería	Básico - Intermedio	Responsable de la configuración general del establecimiento. Administra las cuentas de usuarios registradas, define el catálogo oficial de servicios con sus precios en COP y controla el inventario de productos y existencias (stock).
2. Estilista / Barbero Profesional	Básico - Intermedio	Profesional encargado de ejecutar los servicios capilares. Consulta el catálogo de servicios activos, verifica la duración en minutos de cada corte, revisa las existencias de insumos y

Tipo de Usuario	Nivel Técnico Requerido	Perfil y Propósito dentro del Sistema
		utiliza los módulos de simulación y agenda para asesorar al cliente.
3. Cliente / Usuario de Consulta (Demo)	Básico (Uso cotidiano de navegador web o móvil)	Usuario final interesado en conocer los servicios de la barbería, cargar su fotografía frontal en el *Simulador de Estilo* para previsualizar su imagen y consultar los horarios de atención en el módulo de *Agendamiento*.

Nota técnica sobre permisos en la Versión 1.0: En esta versión funcional del frontend, todas las cuentas autenticadas acceden a la interfaz unificada de gestión, permitiendo evaluar e inspeccionar la totalidad de los módulos transaccionales y demostrativos tras iniciar sesión.

2.3. Matriz de Módulos y Funciones por Tipo de Usuario

A continuación, se detallan los módulos del sistema en los que participa cada usuario y las funciones específicas que debe realizar:

Módulo del Sistema	Ruta / Endpoint Asociado	Usuarios que Participan	Funciones Específicas que Realiza el Usuario
Autenticación y Acceso	/auth/login /auth/verify /auth/logout POST /users/	Administrador, Estilista, Cliente	- Registrar una cuenta nueva con nombre completo, correo y contraseña (mínimo 6 caracteres) - Iniciar sesión con correo y contraseña. - Cerrar sesión eliminando el token de seguridad del navegador.
Panel de Resumen (Dashboard)	GET /users/ GET /services/ GET /products/	Administrador, Estilista	- Visualizar el conteo total de usuarios, servicios y productos almacenados en SQLite. - Verificar el estado de conexión con la API (API conectada / API no disponible). - Navegar rápidamente a los módulos mediante los botones de acceso directo.
Gestión de Usuarios	GET /users/ POST /users/ PUT /users/{id} DELETE /users/{id}	Administrador	- Consultar el listado completo de usuarios registrados. - Filtrar usuarios en tiempo real por nombre, correo o ID. - Crear nuevas cuentas de usuario. - Editar el nombre o correo electrónico de un usuario existente. - Eliminar cuentas de usuario previa confirmación modal.
Gestión de Servicios	GET /services/ POST /services/	Administrador, Estilista	- Registrar nuevos cortes o servicios indicando nombre, descripción, precio en COP y duración en minutos. - Consultar y buscar servicios en el catálogo.

Módulo del Sistema	Ruta / Endpoint Asociado	Usuarios que Participan	Funciones Específicas que Realiza el Usuario
	PUT /services/{id} DELETE /services/{id}		- Actualizar precios, descripciones o tiempos de duración. - Eliminar servicios obsoletos del catálogo.
Gestión de Productos	GET /products/ POST /products/ PUT /products/{id} DELETE /products/{id}	Administrador, Estilista	- Dar de alta productos de barbería (nombre, marca, precio en COP y unidades en stock). - Monitorear las unidades disponibles mediante insignias visuales. - Actualizar el stock o precio tras nuevas compras o ventas. - Eliminar productos descontinuados.
Simulador de Estilo (IA Demo)	Procesamiento Local (URL.createObjectURL)	Estilista, Cliente	- Seleccionar y cargar una fotografía desde el dispositivo (validando formato de imagen y peso máximo de 10 MB). - Ejecutar la simulación visual de previsualización. - Limpiar el lienzo de trabajo o continuar hacia el módulo de agendamiento.
Agendamiento de Citas (Demo)	Consulta a GET /services/ + Simulación Local	Estilista, Cliente	- Seleccionar un servicio real del catálogo desplegable (visualizando su costo en COP). - Elegir una fecha válida en el calendario (igual o posterior a la fecha actual). - Seleccionar una franja horaria disponible (10:00 a. m., 2:00 p. m., 5:00 p. m.) y simular la confirmación de la reserva.

3. ARQUITECTURA TÉCNICA, FASES DEL SISTEMA Y DIAGRAMAS

3.1. Explicación Genérica de las Fases del Sistema

El funcionamiento integral de **SmartCut AI** se estructura en cinco (5) fases operativas secuenciales:

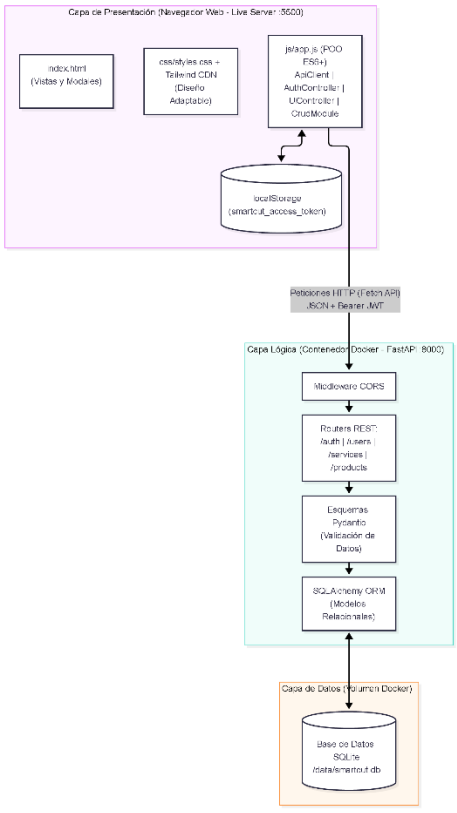
1. **Fase 1 — Inicialización y Verificación de Sesión:** Al abrir la aplicación en el navegador, el controlador AuthController ejecuta el método restoreSession(). Verifica si existe un token en localStorage; si existe, consulta /auth/verify en el backend. Si el token es válido, carga directamente el Panel de Resumen; de lo contrario, presenta la pantalla de Inicio de Sesión.
2. **Fase 2 — Autenticación y Emisión de Credenciales:** El usuario ingresa su correo y contraseña (o crea una cuenta nueva). El frontend envía las credenciales codificadas como application/x-www-form-urlencoded a POST /auth/login. FastAPI verifica el hash de la contraseña en SQLite y

devuelve un token JWT, que queda configurado en la clase ApiClient para todas las peticiones subsecuentes.

3. **Fase 3 — Sincronización y Renderizado de Módulos (Lectura):** Al navegar por el menú lateral (UIController.navigate()), el sistema invoca en paralelo o individualmente los endpoints REST (GET /users/, GET /services/, GET /products/). La respuesta JSON se transforma dinámicamente en métricas o tablas HTML protegidas contra inyección de código mediante la función escapeHTML().
4. **Fase 4 — Transacciones CRUD y Persistencia:** Cuando el usuario crea, edita o elimina un registro mediante los diálogos modales (<dialog id="record-dialog"> y <dialog id="confirm-dialog">), la clase CrudModule valida los datos en el cliente y envía una petición POST, PUT o DELETE con cuerpo JSON hacia FastAPI. El backend valida el esquema con **Pydantic**, ejecuta la transacción con **SQLAlchemy** sobre el archivo smartcut.db (**SQLite**), y devuelve el código HTTP de éxito para refrescar la tabla y mostrar una notificación flotante (ToastController).
5. **Fase 5 — Simulación Interactiva y Cierre Seguro:** El usuario puede interactuar con los módulos demostrativos (*Simulador IA* y *Agendamiento*) sin comprometer la integridad de la base de datos. Al finalizar su jornada, ejecuta el cierre de sesión (DELETE /auth/logout), limpiando la memoria local del navegador.

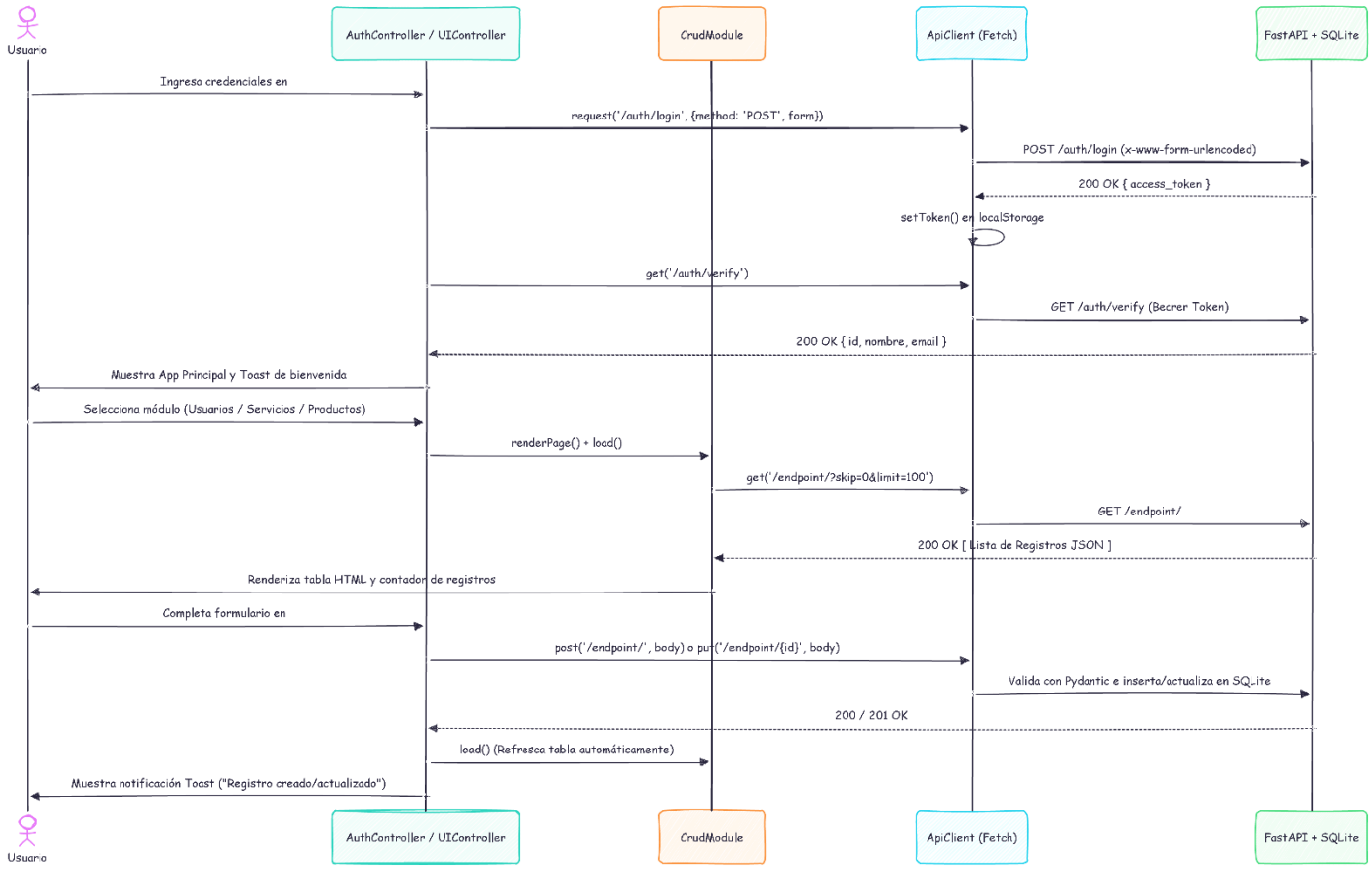
3.2. Diagrama General del Sistema (Arquitectura Cliente-Servidor)

El sistema implementa una arquitectura desacoplada de tres capas (Presentación en Cliente Web, Lógica de Negocio en API REST y Persistencia en Base de Datos embebida con soporte de contenedores Docker):



3.3. Diagrama Particular Detallado (Flujo de Autenticación y Operaciones CRUD con POO)

Este diagrama detalla la interacción interna entre los objetos de JavaScript (js/app.js), los endpoints específicos de FastAPI y la base de datos durante el ciclo de vida de una operación del usuario:



4. REQUISITOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

4.1. Prerrequisitos de Hardware, Software y Red

Para instalar y ejecutar correctamente **SmartCut AI**, el equipo del usuario o administrador debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Sistema Operativo	Windows 10 (64 bits), macOS 11+ o distribución Linux (Ubuntu 20.04+).	Windows 11 Pro (64 bits) o entorno en la nube GitHub Codespaces.

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Procesador (CPU)	Procesador de doble núcleo a 2.0 GHz o superior.	Procesador de 4 núcleos (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior) con virtualización habilitada para Docker.
Memoria RAM	4 GB de RAM (si solo se ejecuta el navegador y Python nativo).	8 GB de RAM o más (para ejecutar Docker Desktop y VS Code simultáneamente).
Espacio en Disco	2 GB de espacio libre.	5 GB libres en unidad de estado sólido (SSD) para imágenes de contenedores Docker.
Software Base	- Navegador web moderno (Google Chrome 110+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari). - Python 3.10 + (si se ejecuta sin Docker).	- **Visual Studio Code** con la extensión **Live Server**. - **Docker Desktop** (con Docker Compose integrado).
Conexión a Internet	**Obligatoria.** Aunque el sistema corra en localhost, el frontend descarga en tiempo real **Tailwind CSS**, la fuente **Inter** y **Google Material Icons** desde sus servidores CDN oficiales.	Conexión de banda ancha estable (10 MBps o superior).

4.2. Exención de Responsabilidad Legal y Consideraciones de Seguridad (UGUR)

De conformidad con las buenas prácticas de documentación de instalación (estándar UGUR) y las políticas del proyecto:

1. **Exención sobre los Módulos Demostrativos:** El usuario reconoce y acepta que los módulos de **Simulador IA** y **Agendamiento** incluidos en la versión 1.0 tienen carácter estrictamente demostrativo (*Mockup funcional*). Las imágenes cargadas en el simulador se procesan en la memoria local del navegador (URL.createObjectURL) y se eliminan al cerrar la pestaña (beforeunload), sin transmitirse a servidores externos ni almacenarse en bases de datos.
2. **Almacenamiento de Sesión:** El sistema almacena el token JWT en el localStorage del navegador para conservar la sesión activa entre recargas. Se recomienda no utilizar la opción de mantener sesión abierta en computadores públicos o compartidos y utilizar siempre el botón **Cerrar sesión** al finalizar.
3. **Protección de Credenciales:** Se recomienda no emplear contraseñas bancarias o corporativas reales durante las pruebas de capacitación o demostración del sistema.

4.3. Instalación y Despliegue del Backend (FastAPI + Docker + SQLite)

Siga estos pasos secuenciales para poner en marcha el servidor de base de datos y la API REST:

1. **Ubicar la carpeta del Backend:** Abra el editor **Visual Studio Code** y cargue la carpeta del proyecto backend (smartcut-api-backend), la cual contiene los archivos Dockerfile, docker-compose.yml, requirements.txt y el directorio app/.

2. **Verificar la configuración de CORS:** Abra el archivo app/main.py y compruebe que el bloque CORSMiddleware incluya los orígenes locales utilizados por la extensión Live Server:
    - http://127.0.0.1:5500
    - http://localhost:5500
    - http://127.0.0.1:5501
    - http://localhost:5501
3. **Construir e iniciar el contenedor Docker:** Abra una terminal integrada en Visual Studio Code (Ctrl + Ñ) ubicada en la raíz del backend y ejecute el siguiente comando:

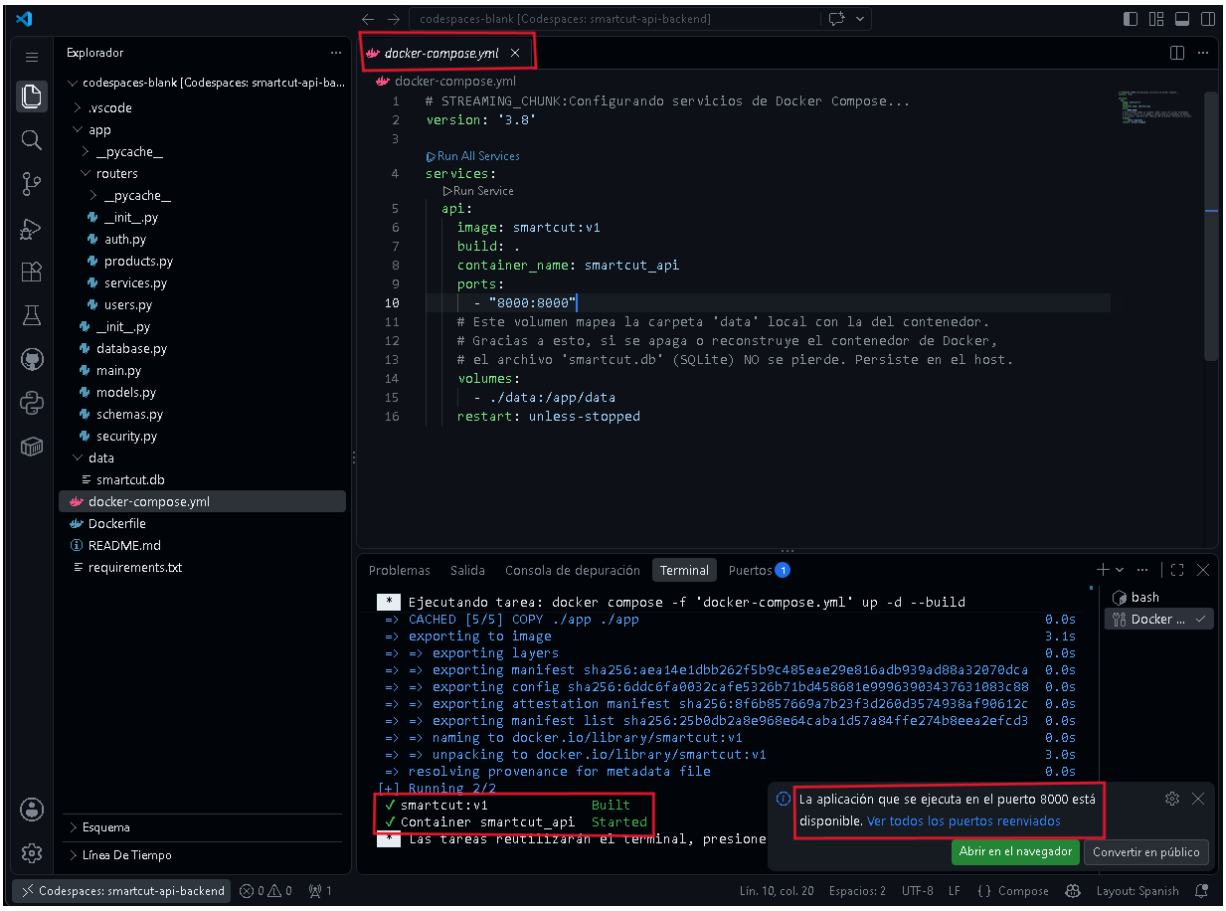
    ```powershell

    docker compose up --build -d

    ```

4. **Comprobar la persistencia y el estado del servicio:** El contenedor smartcut_api se iniciará exponiendo el puerto 8000 y montando el volumen ./data:/app/data, lo cual garantiza que el archivo de base de datos smartcut.db (**SQLite**) conserve toda su información aunque el contenedor se reinicie.

Figura 1. Despliegue del contenedor del backend de SmartCut AI mediante Docker Compose.



4.4. Configuración del Sistema en el Computador del Usuario (Frontend y CORS)

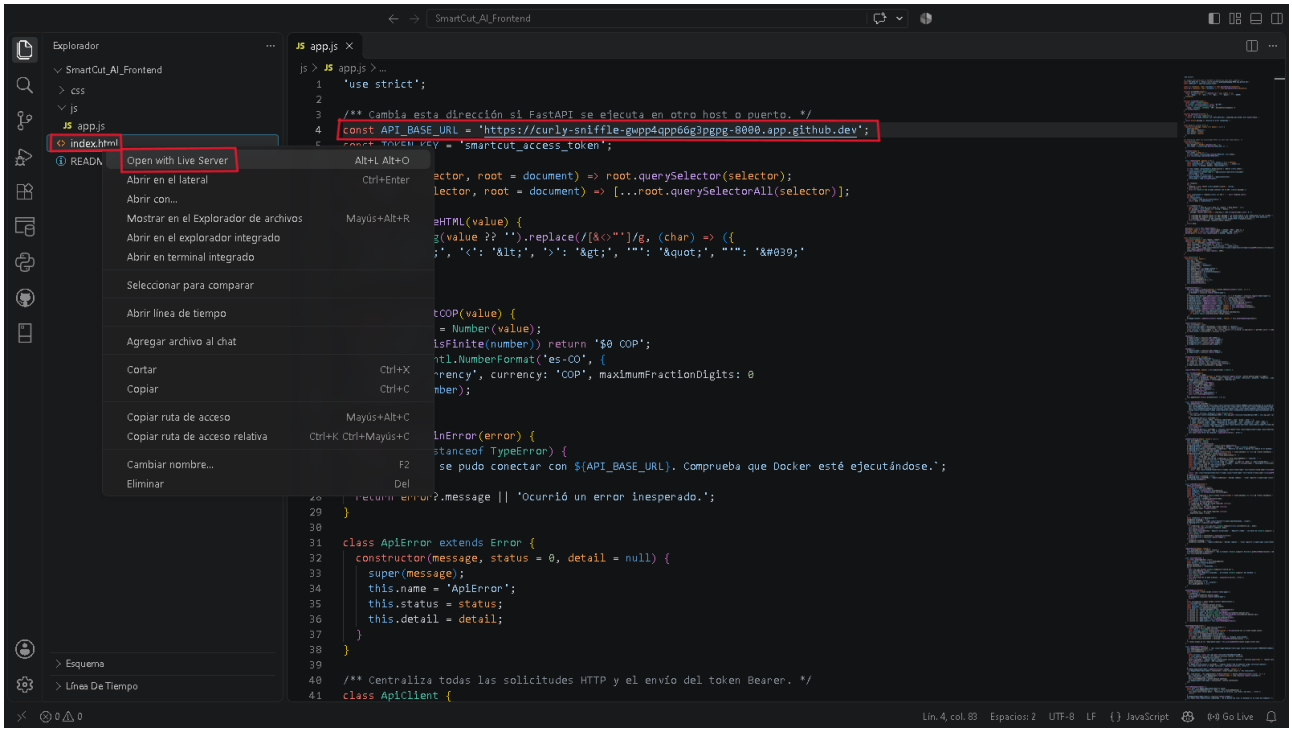
Una vez que el backend se encuentra en ejecución, configure y abra la interfaz gráfica de usuario siguiendo este procedimiento:

1. **Descomprimir y abrir el proyecto Frontend:** Extraiga la carpeta SmartCut_AI_Frontend en su equipo y ábrala en **Visual Studio Code**. Verifique que estén presentes el archivo index.html, la carpeta css/ (styles.css) y la carpeta js/ (app.js).
2. **Configurar la dirección de la API (API_BASE_URL):**
   - Abra el archivo js/app.js.
   - En la **línea 4**, localice la constante API_BASE_URL:

     const API_BASE_URL = 'http://localhost:8000';

   - Si su backend corre localmente en su computador con Docker, asegúrese de que el valor sea 'http://localhost:8000'. Si su backend se ejecuta en la nube mediante **GitHub Codespaces**, coloque la URL pública del puerto 8000 asignada por Codespaces (sin barra diagonal / al final).
3. **Ejecutar el Frontend mediante Live Server:**
   - Asegúrese de tener instalada la extensión **Live Server** (de *Ritwick Dey*) en Visual Studio Code.
   - Haga clic derecho sobre el archivo index.html y seleccione la opción **Open with Live Server**.
   - Su navegador web predeterminado se abrirá automáticamente cargando la interfaz de **SmartCut AI** en la dirección http://127.0.0.1:5500/index.html.

Figura 2. Configuración de la URL base de la API y arranque del frontend con Live Server.



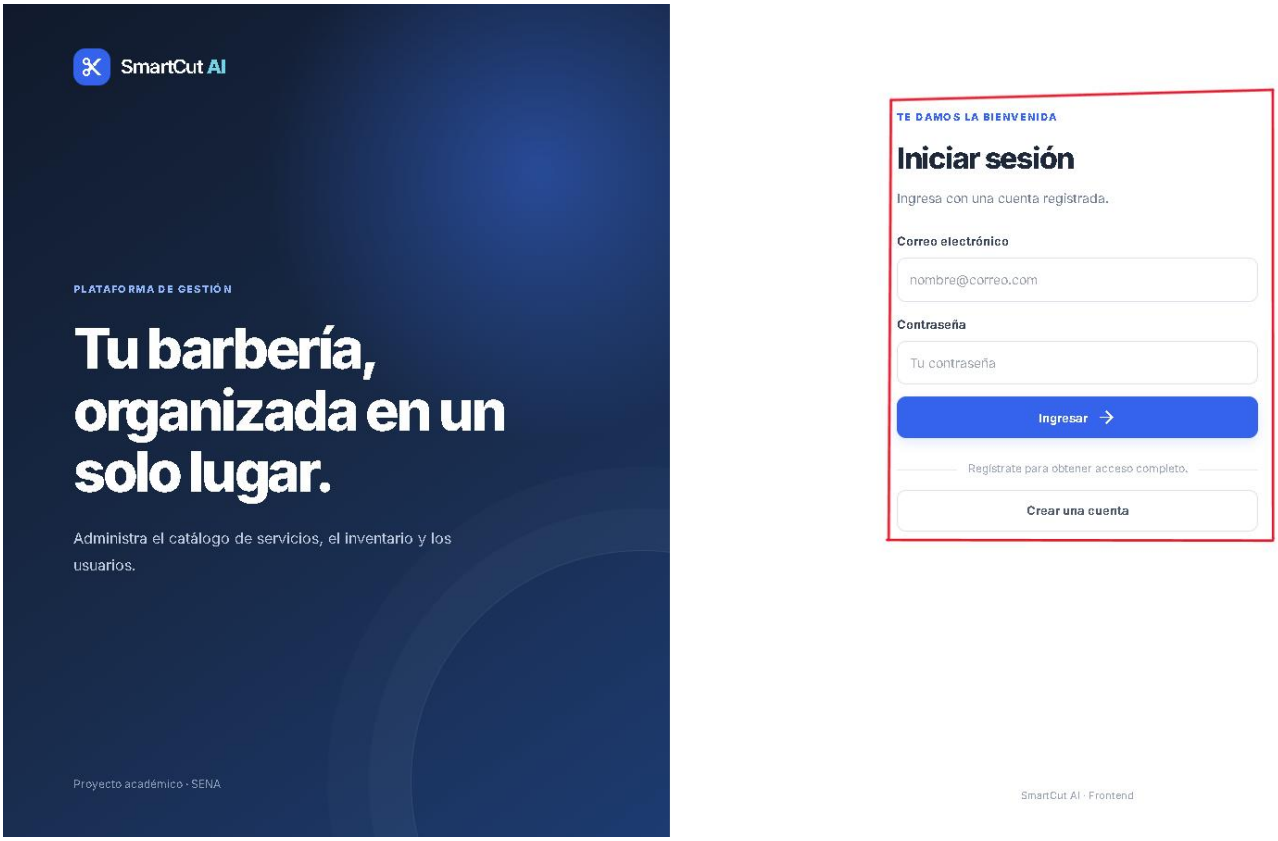
5. INICIACIÓN AL USO DEL SISTEMA

5.1. Acceso Inicial y Pantalla de Bienvenida

Al ingresar a la dirección web del frontend por primera vez (o cuando no existe una sesión activa), el sistema despliega la **Pantalla de Autenticación (#auth-screen)**:

- **Panel Izquierdo (Identidad de Marca):** Presenta el logotipo de **SmartCut AI**, el lema *"Tu barbería, organizada en un solo lugar"* y la descripción general de la plataforma.
- **Panel Derecho (Formulario de Acceso):** Contiene las cajas de texto para ingresar con una cuenta existente o el botón para alternar hacia el registro de un nuevo usuario.

Figura 3. Pantalla de bienvenida e inicio de sesión de SmartCut AI.



5.2. Registro de una Nueva Cuenta de Usuario

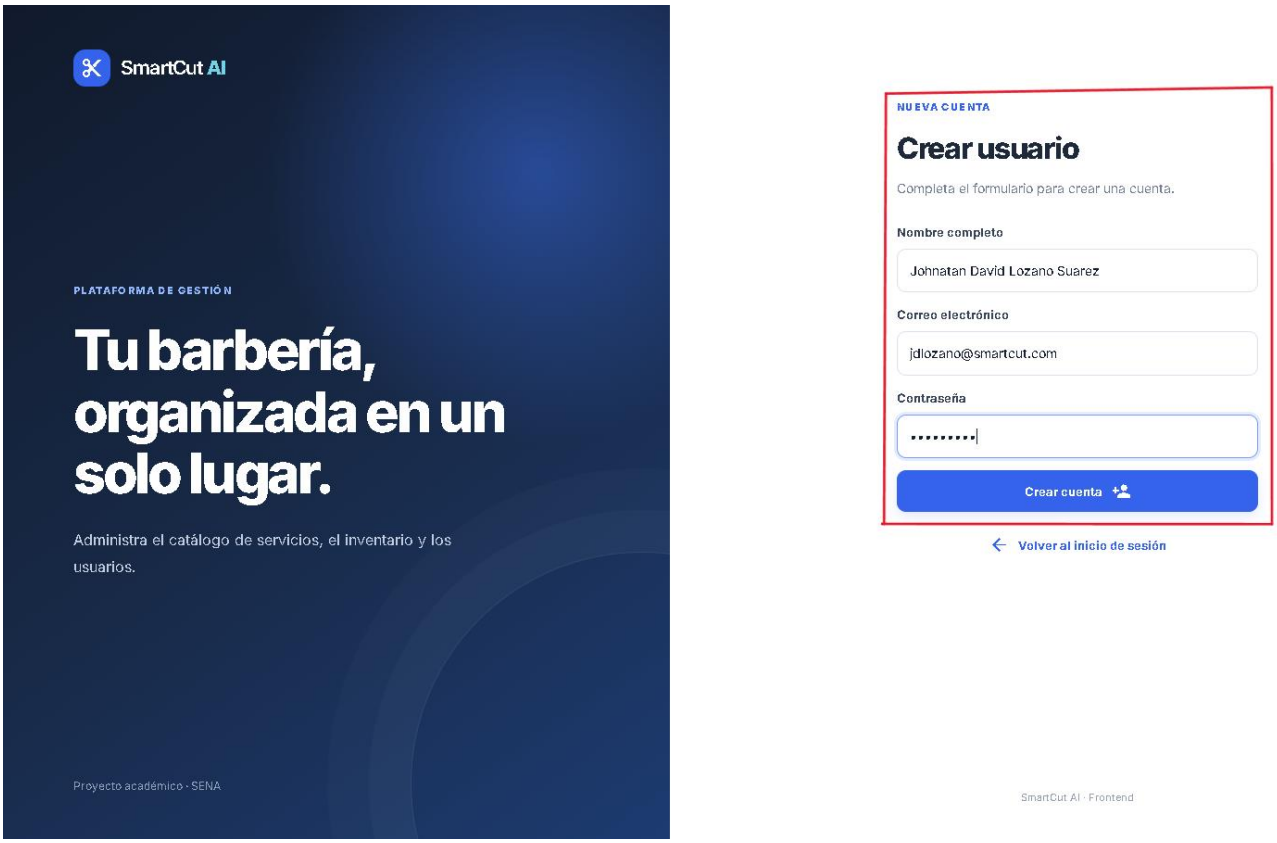
Si usted es un usuario nuevo y desea crear una cuenta para operar el sistema, realice los siguientes pasos:

1. En la pantalla de bienvenida, haga clic en el botón inferior **Crear una cuenta** (#show-register).
2. El formulario cambiará dinámicamente a la vista **NUEVA CUENTA — Crear usuario**.
3. Complete los tres (3) campos obligatorios:
    - **Nombre completo:** Ingrese su nombre y apellidos (máximo 120 caracteres).

- **Correo electrónico:** Ingrese una dirección de correo válida con formato usuario@dominio.com que no haya sido registrada previamente.
- **Contraseña:** Ingrese una clave segura de **mínimo 6 caracteres**.

4. Haga clic en el botón azul **Crear cuenta**.
5. **Proceso interno automático:** El sistema enviará los datos a POST /users/ para guardar el usuario en SQLite e inmediatamente ejecutará el inicio de sesión automático contra POST /auth/login, llevándolo directamente al panel principal sin obligarlo a digitar sus datos dos veces.

Figura 4. Formulario de registro de nueva cuenta de usuario.

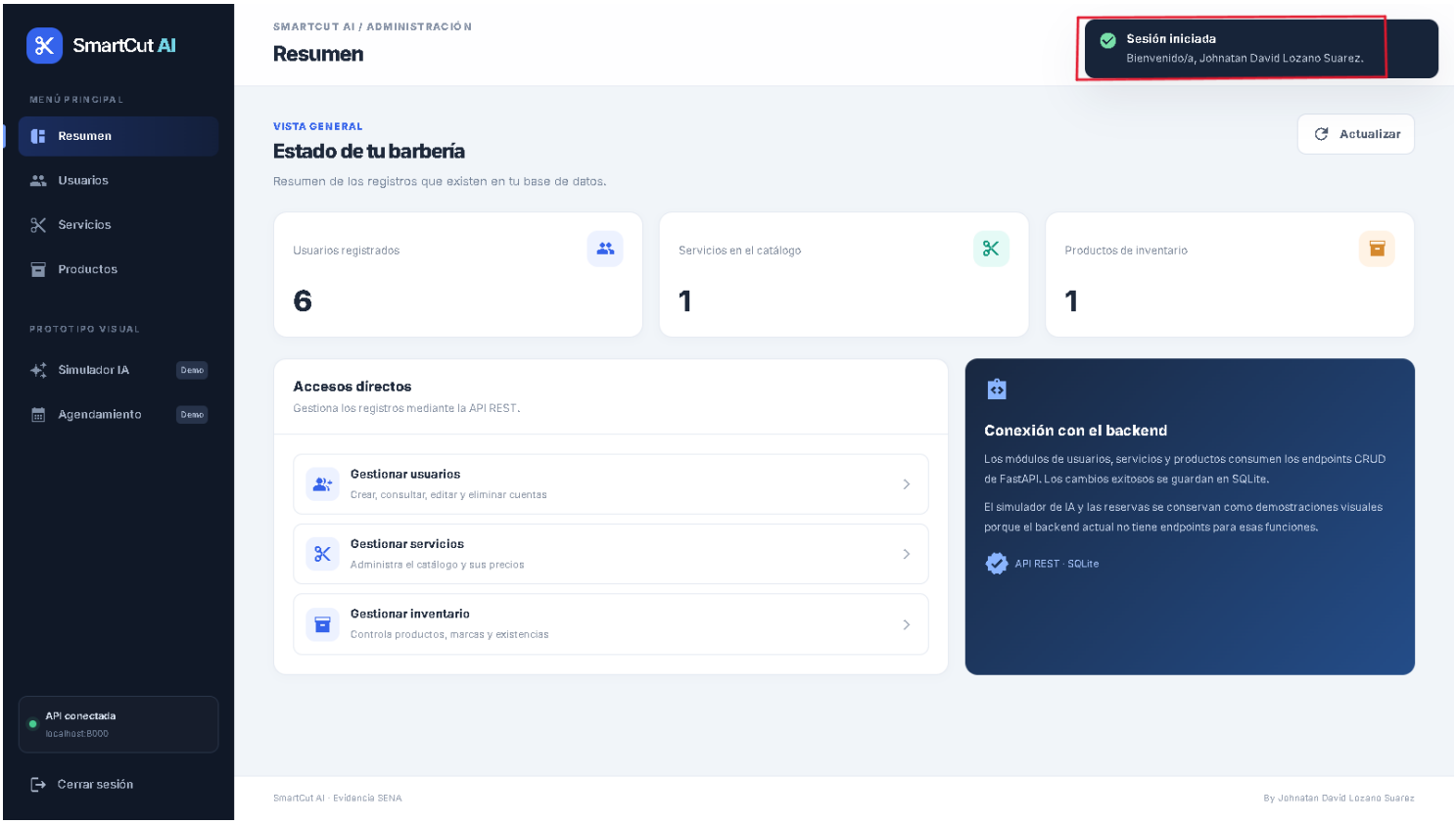


5.3. Inicio de Sesión y Restauración Automática de Sesión

Para usuarios que ya cuentan con un registro previo:

1. En el formulario **Iniciar sesión**, digite su **Correo electrónico** y su **Contraseña**.
2. Presione el botón azul **Ingresar →**.
3. Durante la validación, el botón mostrará un indicador de carga animado (Validando...).
4. Una vez comprobadas las credenciales por el backend, se desplegará una notificación flotante azul en la esquina superior derecha (Sesión iniciada — Bienvenido/a, [Nombre del Usuario]) y se abrirá el **Panel de Resumen**.
5. **Restauración de sesión:** Mientras no cierre sesión explícitamente, puede recargar la página (F5) y el sistema restaurará su sesión de forma automática leyendo el token guardado en su navegador.

Figura 5. Confirmación visual de inicio de sesión exitoso mediante notificación Toast.



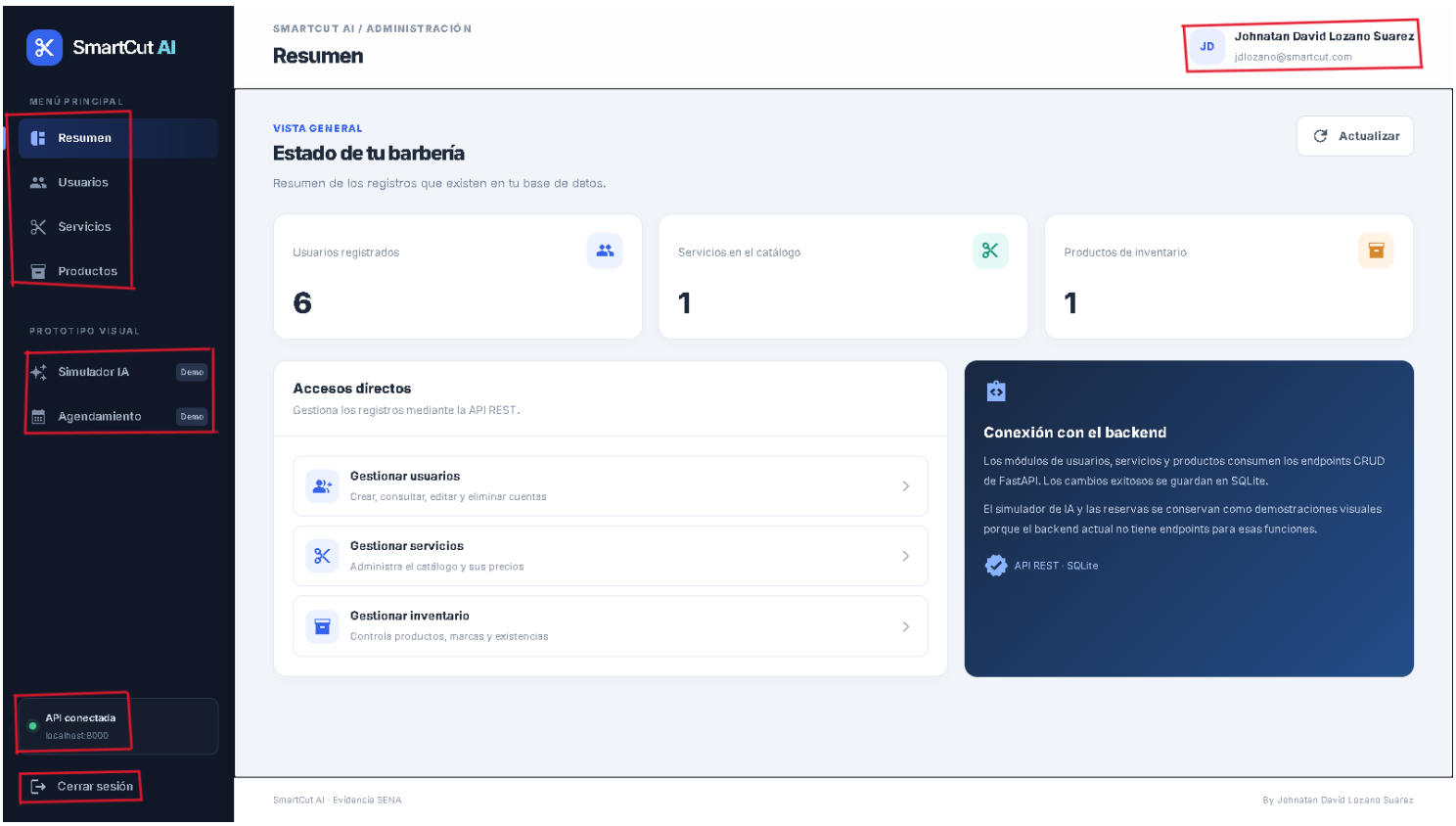
5.4. Reconocimiento General de la Interfaz y Cierre de Sesión

Una vez dentro de la aplicación principal (#app-screen), la pantalla se divide en tres zonas ergonómicas:

1. **Barra Lateral Izquierda (Sidebar):**
   - **MENÚ PRINCIPAL:** Contiene los botones de navegación hacia los módulos transaccionales: **Resumen**, **Usuarios**, **Servicios** y **Productos**.
   - **PROTOTIPO VISUAL:** Contiene los accesos a **Simulador IA (Demo)** y **Agendamiento (Demo)**.
   - **Indicador de Estado de la API:** En la parte inferior izquierda muestra un punto luminoso (verde = API conectada; rojo = API no disponible; amarillo = API configurada) junto con la dirección del servidor.
   - **Botón Cerrar sesión:** Permite salir del sistema de forma segura.
2. **Barra Superior (Topbar):**
   - Muestra la ruta actual (SMARTCUT AI / ADMINISTRACIÓN y el título de la vista activa).
   - En el extremo derecho presenta el **Avatar con las iniciales del usuario**, su nombre completo y el indicador Sesión activa.
3. **Área Central de Contenido (#page-content):** Zona dinámica donde se cargan los paneles, métricas, buscadores y tablas de cada módulo sin recargar la página completa.

Para cerrar su sesión: Haga clic en el botón **Cerrar sesión** ubicado en la esquina inferior izquierda de la barra lateral. El sistema notificará al backend, eliminará el token del navegador y regresará a la pantalla de login.

Figura 6. Distribución general de la interfaz de administración de SmartCut AI.



6. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES (MÓDULOS TRANSACCIONALES)

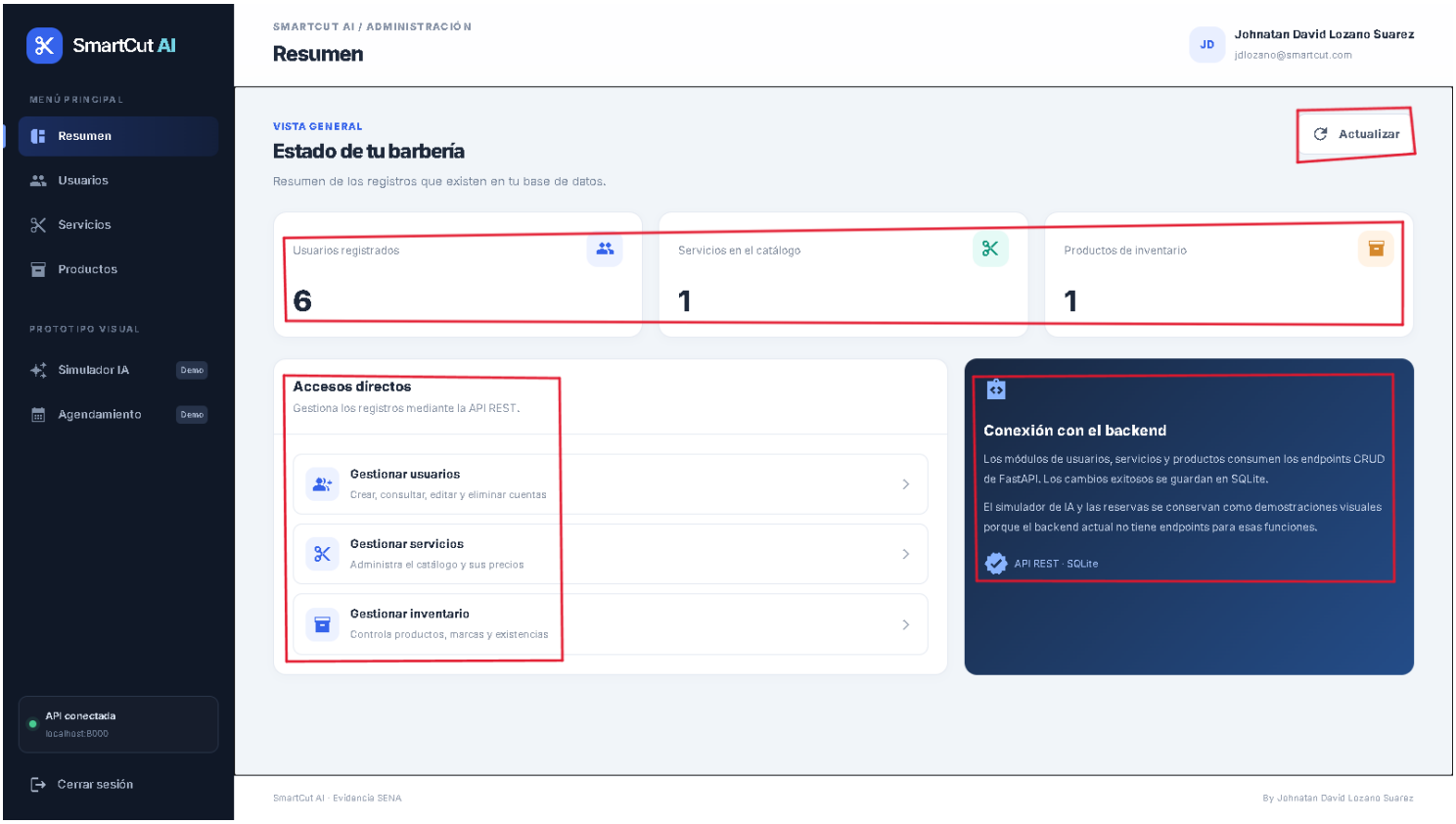
6.1. Panel de Resumen (Dashboard Operativo)

El módulo **Resumen** es la vista inicial tras autenticarse y ofrece una radiografía instantánea del estado de la barbería en la base de datos:

- **Tarjetas de Métricas en Tiempo Real:** Consulta simultáneamente la API REST y muestra el total exacto de:
    1. **Usuarios registrados** (ícono azul de grupo).
    2. **Servicios en el catálogo** (ícono verde azulado de tijeras).
    3. **Productos de inventario** (ícono naranja de inventario).
- **Botón Actualizar:** Ubicado en la esquina superior derecha del panel; permite refrescar los contadores manualmente en cualquier momento.

- **Accesos Directos:** Tres tarjetas interactivas que redirigen con un solo clic hacia la gestión de usuarios, servicios o inventario.
- **Panel Informativo de Conexión:** A la derecha, un recuadro azul explica el alcance de la persistencia en SQLite y la naturaleza de los módulos demostrativos.

Figura 7. Panel de Resumen (Dashboard) con métricas sincronizadas desde SQLite.



6.2. Módulo de Gestión de Usuarios

Este módulo permite administrar las cuentas que tienen acceso a la plataforma. Para operar este módulo:

1. **Consultar Usuarios:** Haga clic en **Usuarios** en el menú lateral. Se cargará una tabla con las columnas ID, NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO y ACCIONES. En el pie de la tabla verá el contador de registros (ej. 3 de 3 registro(s) · API /users/).
2. **Crear un Nuevo Usuario:**
   - Haga clic en el botón azul + **Crear usuario** ubicado en la esquina superior derecha.
   - Se abrirá una ventana modal emergente (Crear usuario).
   - Complete los campos **Nombre completo***, **Correo electrónico*** y **Contraseña*** (nota: la contraseña solo se solicita al crear el registro y nunca se expone en las tablas).
   - Presione **Crear registro**. El usuario se guardará en SQLite y aparecerá inmediatamente en la tabla.
3. **Editar un Usuario Existente:**

- En la fila del usuario que desea modificar, haga clic en el botón del **lápiz (Editar)** dentro de la columna ACCIONES.
- En el diálogo modal **Editar usuario**, modifique el **Nombre completo** o el **Correo electrónico** (el campo de contraseña se oculta automáticamente para proteger la seguridad de la cuenta).
- Haga clic en **Guardar cambios**.

Figura 8. Vista general y listado del módulo de Gestión de Usuarios.

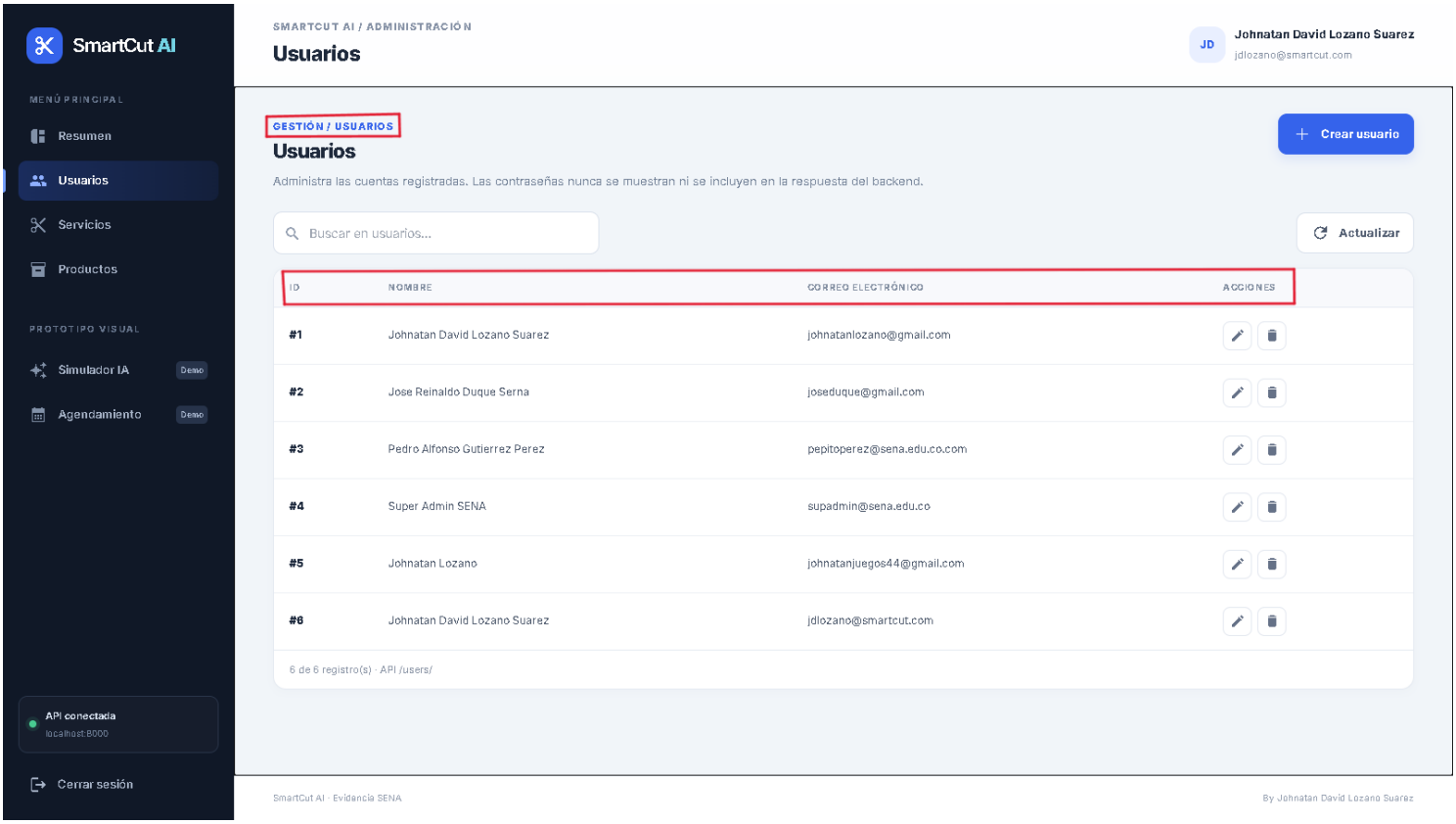


Figura 9. Formulario modal para la creación de un nuevo usuario.

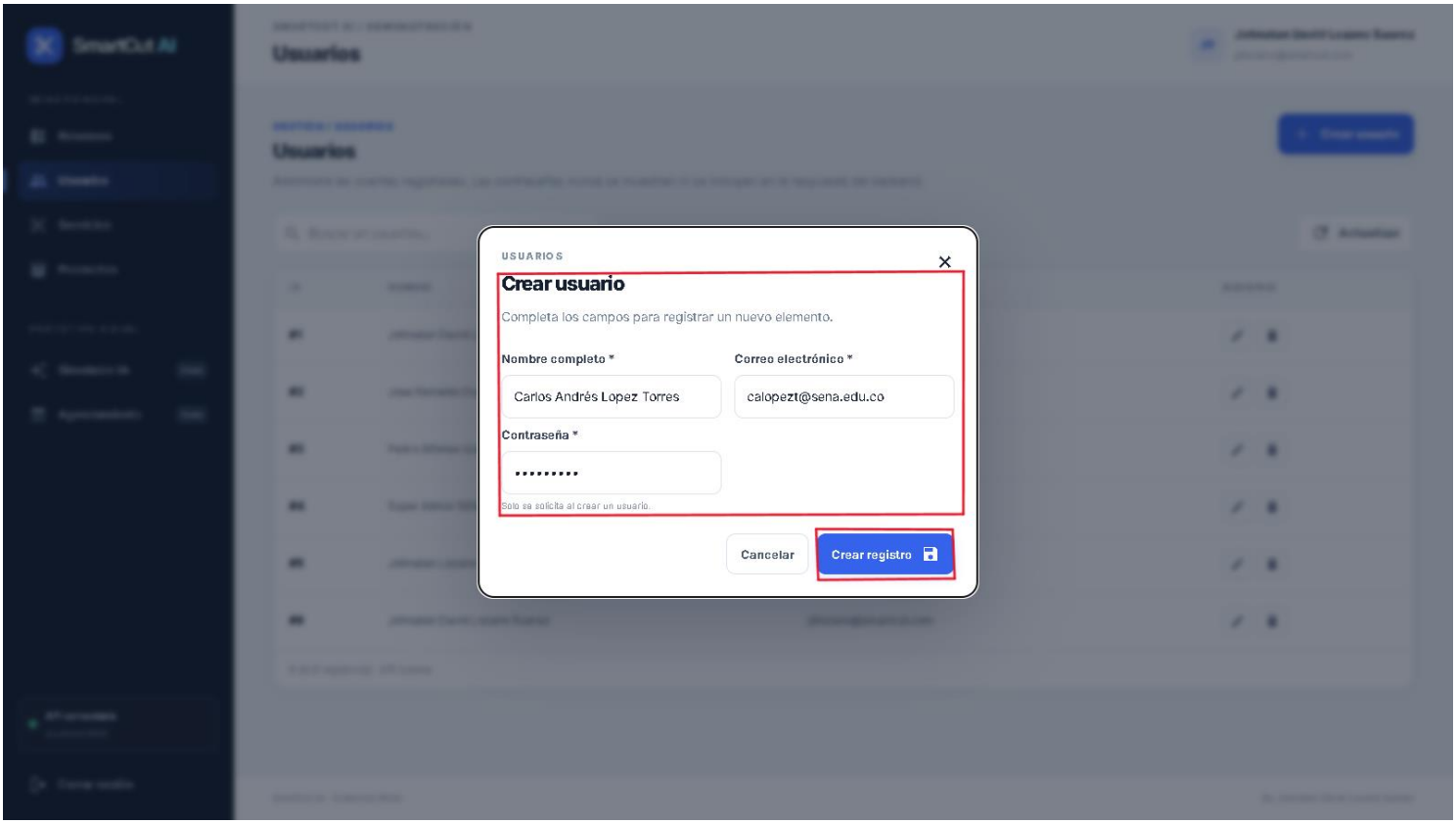
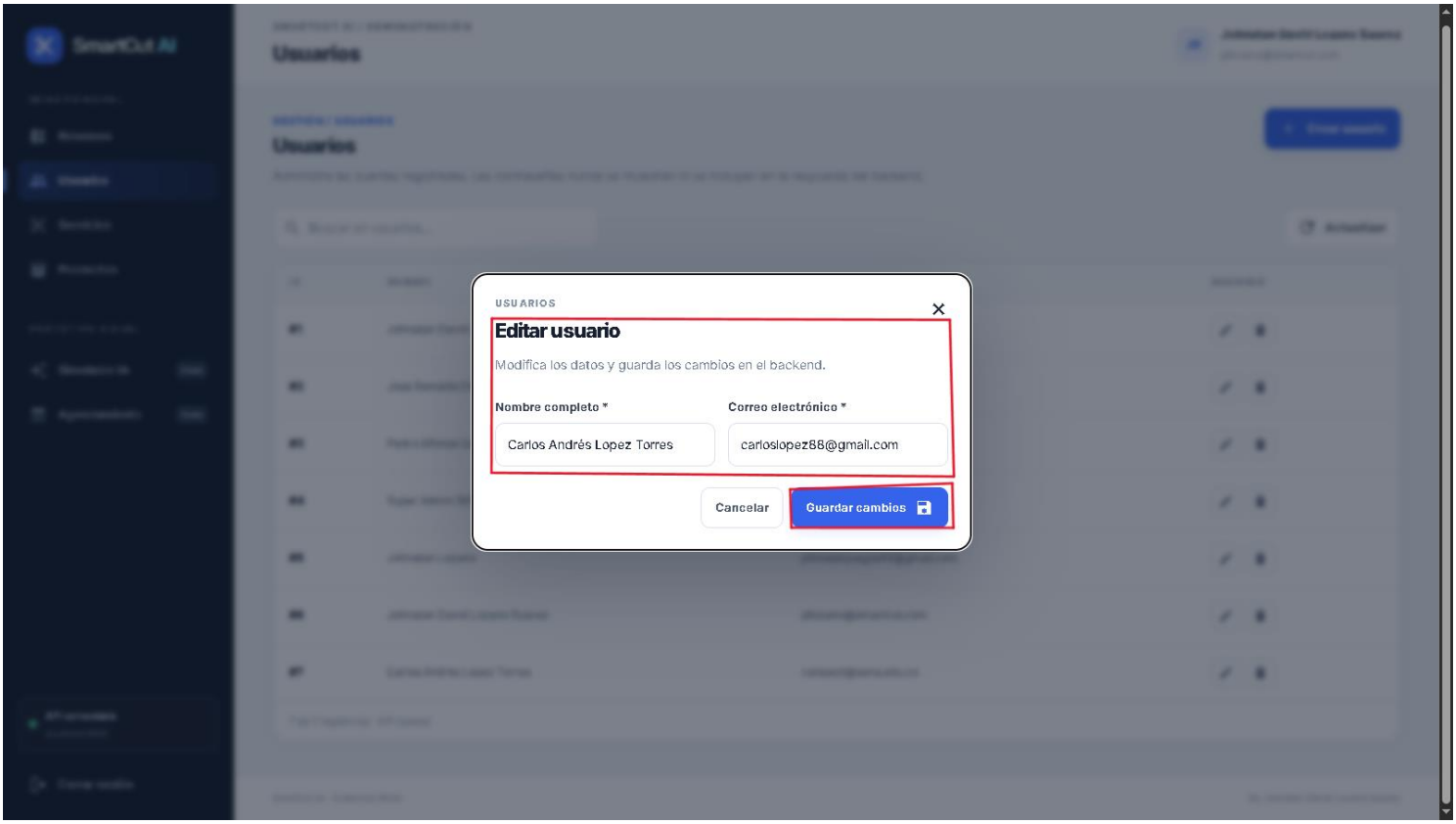


Figura 10. Formulario modal para la edición de un usuario existente.



6.3. Módulo de Gestión de Servicios (Catálogo de Cortes)

Este módulo permite configurar el portafolio comercial de cortes de cabello, arreglo de barba y tratamientos capilares de la barbería:

1. **Consultar el Catálogo:** Seleccione **Servicios** en el menú lateral. La tabla mostrará para cada servicio su ID, SERVICIO, DESCRIPCIÓN, PRECIO (formateado automáticamente en pesos colombianos $ COP) y DURACIÓN (expresada en minutos, ej. 45 min).
2. **Crear un Nuevo Servicio:**
   - Presione el botón azul + **Crear servicio**.
   - En la ventana modal emergente, diligencie los cuatro (4) campos obligatorios:
     - **Nombre del servicio*:** Ej. *Corte Taper Fade + Cejas* (máximo 160 caracteres).
     - **Descripción*:** Detalle técnico o comercial del corte (hasta 2000 caracteres).
     - **Precio (COP)*:** Valor numérico del servicio sin puntos ni símbolos (ej. 25000). Debe ser mayor o igual a 0.
     - **Duración (minutos)*:** Tiempo estimado en números enteros (ej. 45). Debe ser mínimo 1 minuto.
   - Haga clic en **Crear registro**.
3. **Editar un Servicio:** Haga clic en el ícono del **lápiz (Editar)** en la fila correspondiente, ajuste el precio, duración o descripción y presione **Guardar cambios**.

Figura 11. Catálogo de servicios de barbería registrado en el sistema.

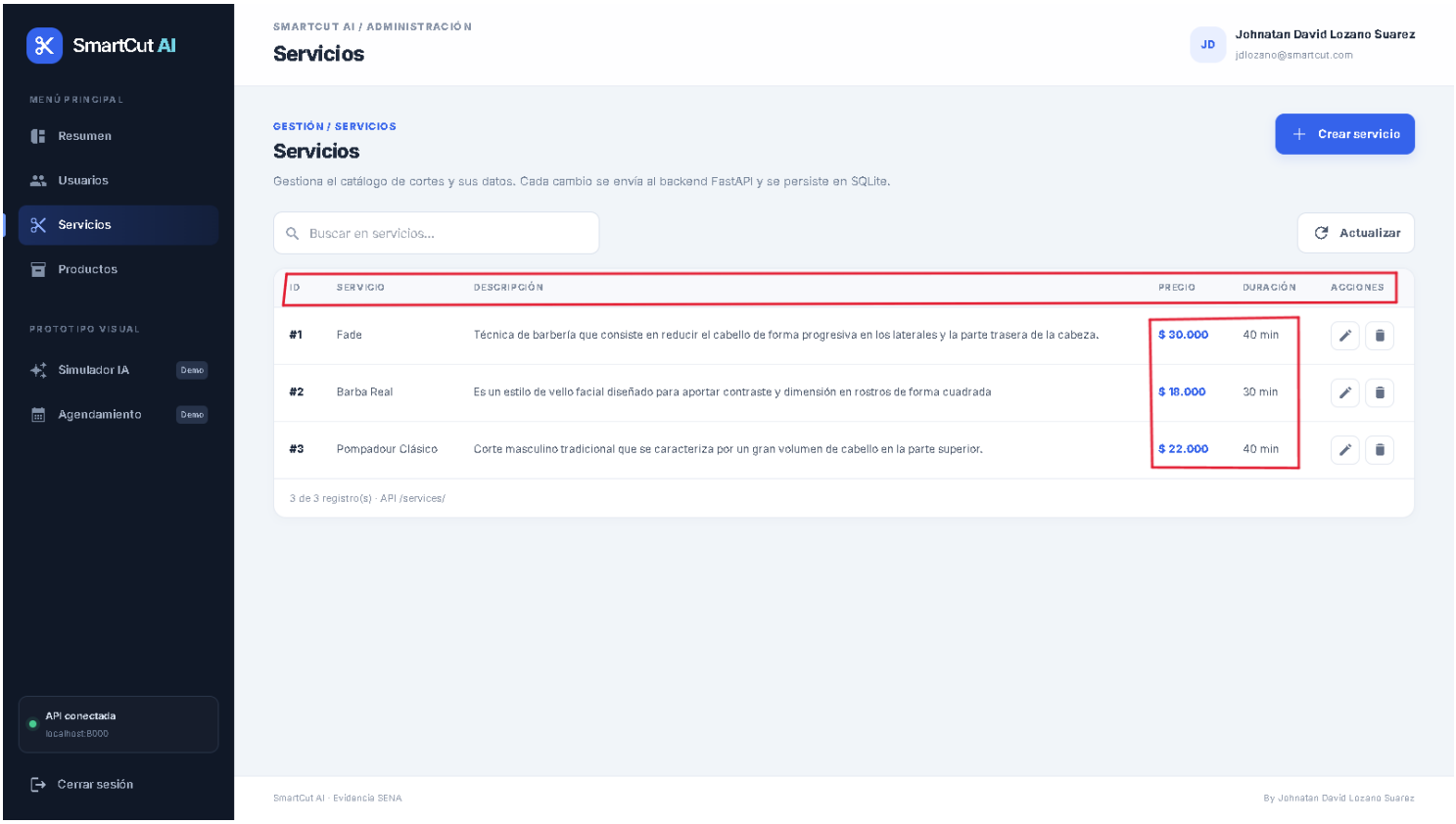
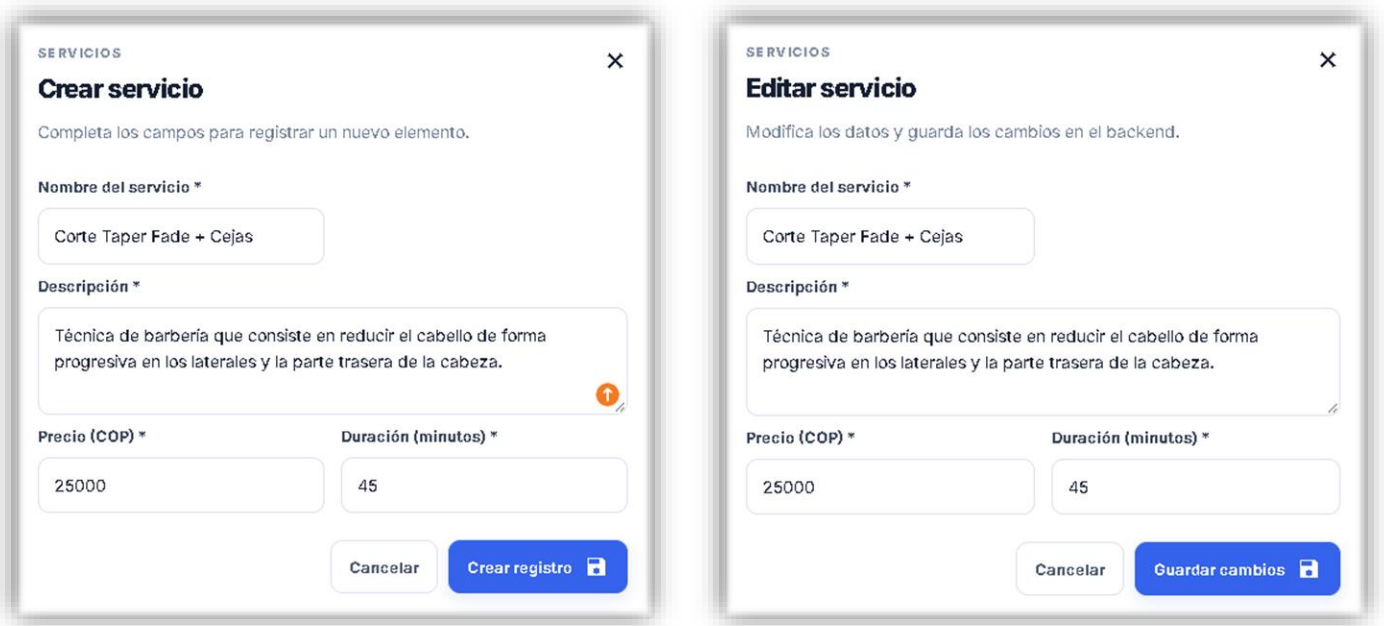


Figura 12. Ventana modal de registro y actualización de servicios.



6.4. Módulo de Gestión de Productos (Control de Inventario)

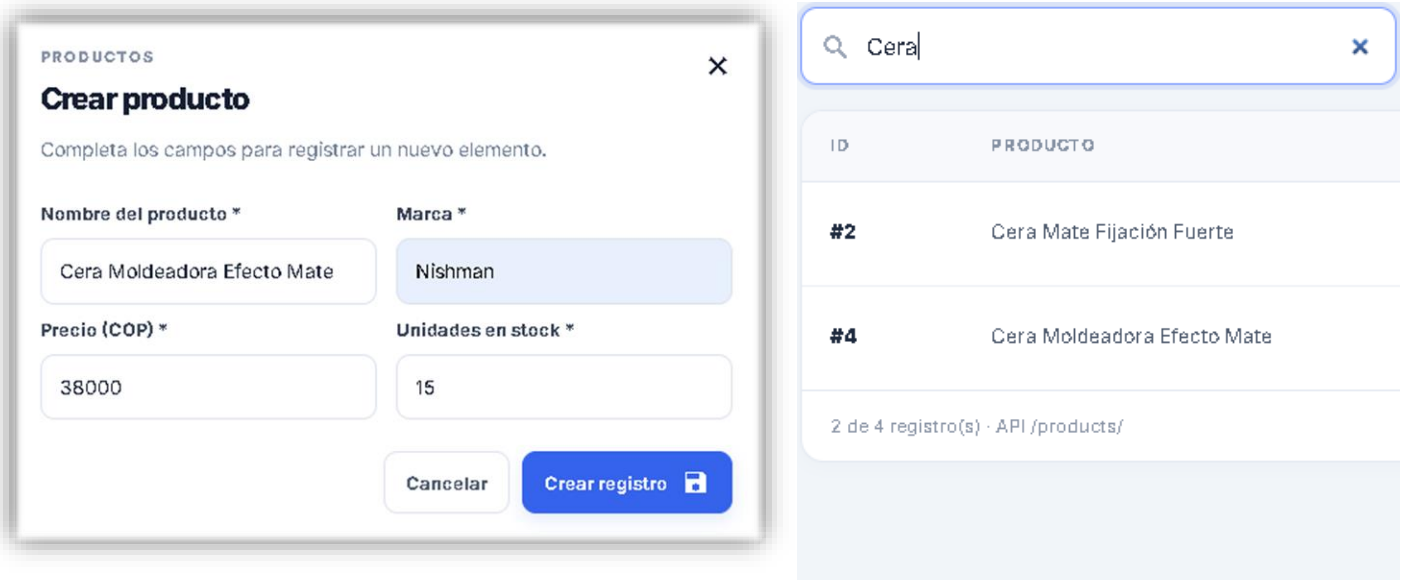
Permite llevar el control de existencias de los insumos y productos comerciales de la barbería (ceras, aceites, champús, lociones, etc.):

1. **Consultar Inventario:** Haga clic en **Productos** en el menú lateral. La tabla presentará las columnas ID, PRODUCTO, MARCA, PRECIO (en formato $ COP) y STOCK (resaltado con una insignia verde que indica el número de unidades disponibles).
2. **Registrar un Nuevo Producto:**
    - Haga clic en el botón + **Crear producto**.
    - Complete los campos requeridos en el formulario modal:
        - **Nombre del producto*:** Ej. *Cera Moldeadora Efecto Mate* (máximo 160 caracteres).
        - **Marca*:** Ej. *Nishman* o *Proraso* (máximo 120 caracteres).
        - **Precio (COP)*:** Valor unitario en pesos (ej. 38000).
        - **Unidades en stock*:** Cantidad física disponible en inventario (número entero mayor o igual a 0, ej. 15).
    - Presione **Crear registro**.
3. **Actualizar Existencias o Precios:** Presione el botón **Editar** (ícono de lápiz) sobre cualquier producto cuando ingresen nuevas unidades o se realicen ventas, actualice el campo **Unidades en stock** y guarde los cambios.

Figura 13. Tabla de control de inventario en el módulo de Productos.



Figura 14. Registro y filtrado instantáneo de productos de inventario.

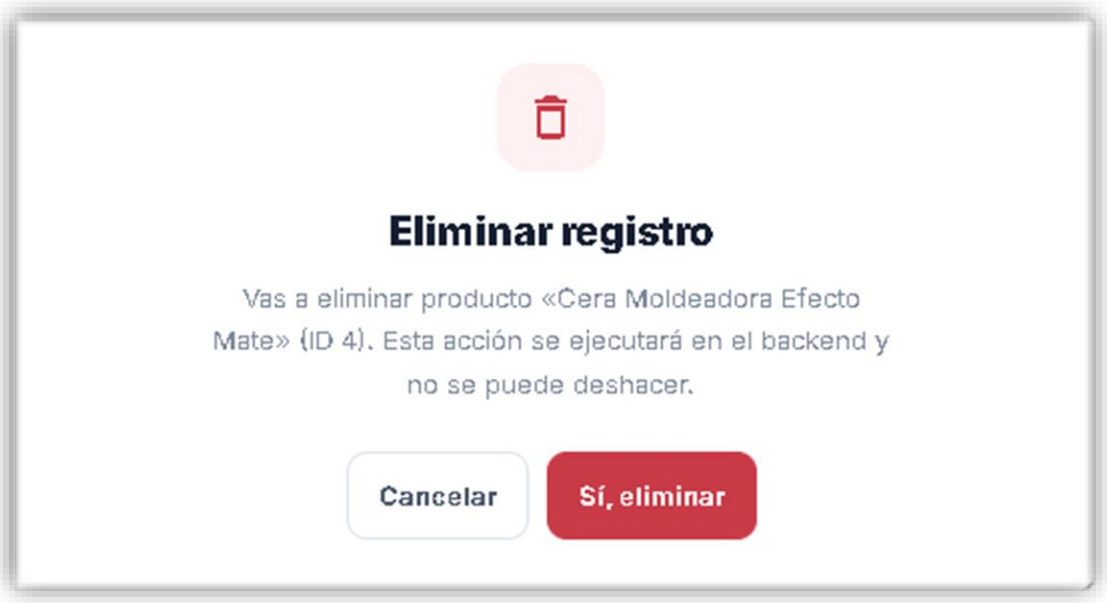


6.5. Eliminación Segura de Registros y Búsqueda Dinámica

Los tres módulos transaccionales (**Usuarios**, **Servicios** y **Productos**) comparten dos herramientas transversales de productividad y seguridad:

1. **Buscador Instantáneo en Tiempo Real:**
   - En la barra de herramientas superior de cada tabla, ubique la caja **Buscar en [módulo]...** (con el ícono de lupa).
   - A medida que escribe cualquier letra o número, el sistema filtra instantáneamente las filas que coincidan por ID, nombre, correo, descripción o marca, sin necesidad de presionar *Enter* ni recargar la página.
2. **Eliminación con Diálogo de Confirmación:**
   - Para borrar un registro, haga clic en el ícono rojo del **bote de basura (Eliminar)** en la columna ACCIONES.
   - Por seguridad, el sistema **no** borra el registro de inmediato: abre una ventana modal de confirmación (#confirm-dialog) indicando el nombre exacto y el ID del elemento que está a punto de borrar.
   - Si desea abortar la operación, presione **Cancelar**. Si está seguro, haga clic en el botón rojo **Sí, eliminar**. El registro se borrará físicamente de la base de datos SQLite.

Figura 15. Diálogo de seguridad para confirmar la eliminación permanente de un registro.



7. PROCEDIMIENTOS AVANZADOS Y MÓDULOS DE PROTOTIPO VISUAL

7.1. Operación del Módulo Simulador de Estilo (IA Demo)

El módulo **Simulador IA** permite demostrar a los clientes y estilistas el flujo de carga de fotografías y validación local en el dispositivo antes de pasar a la reserva de una cita:

1. En el menú lateral izquierdo, dentro de la sección PROTOTIPO VISUAL, haga clic en **Simulador IA**.
2. Observe el banner informativo superior que explica de forma transparente que la fotografía se procesa localmente en su navegador por privacidad.
3. **Paso 1 — Cargar Fotografía:**
   - Haga clic sobre el recuadro punteado **Seleccionar una fotografía** en el panel izquierdo (1. Fotografía).
   - Seleccione una imagen desde su computador o teléfono móvil.
   - **Validaciones preventivas automáticas:** El sistema verificará que el archivo sea un formato de imagen válido (image/*) y que su tamaño no supere los 10 MB. Si cumple las reglas, la fotografía se mostrará al instante en el panel derecho (2. Previsualización).
4. **Paso 2 — Generar Vista de Prueba:**
   - Haga clic en el botón azul **Generar vista de prueba** (con el ícono de destello auto_awesome).

- El botón mostrará el estado animado Procesando demo... y, tras finalizar, desplegará el recuadro verde de confirmación y una notificación Toast indicando que la demostración ha concluido.

5. **Paso 3 — Limpiar o Agendar:** Puede presionar el botón **Limpiar** para retirar la fotografía de la memoria del navegador, o hacer clic en **Continuar a agendamiento** para saltar directamente al módulo de reservas.

Figura 16. Interfaz inicial del módulo Simulador de Estilo.

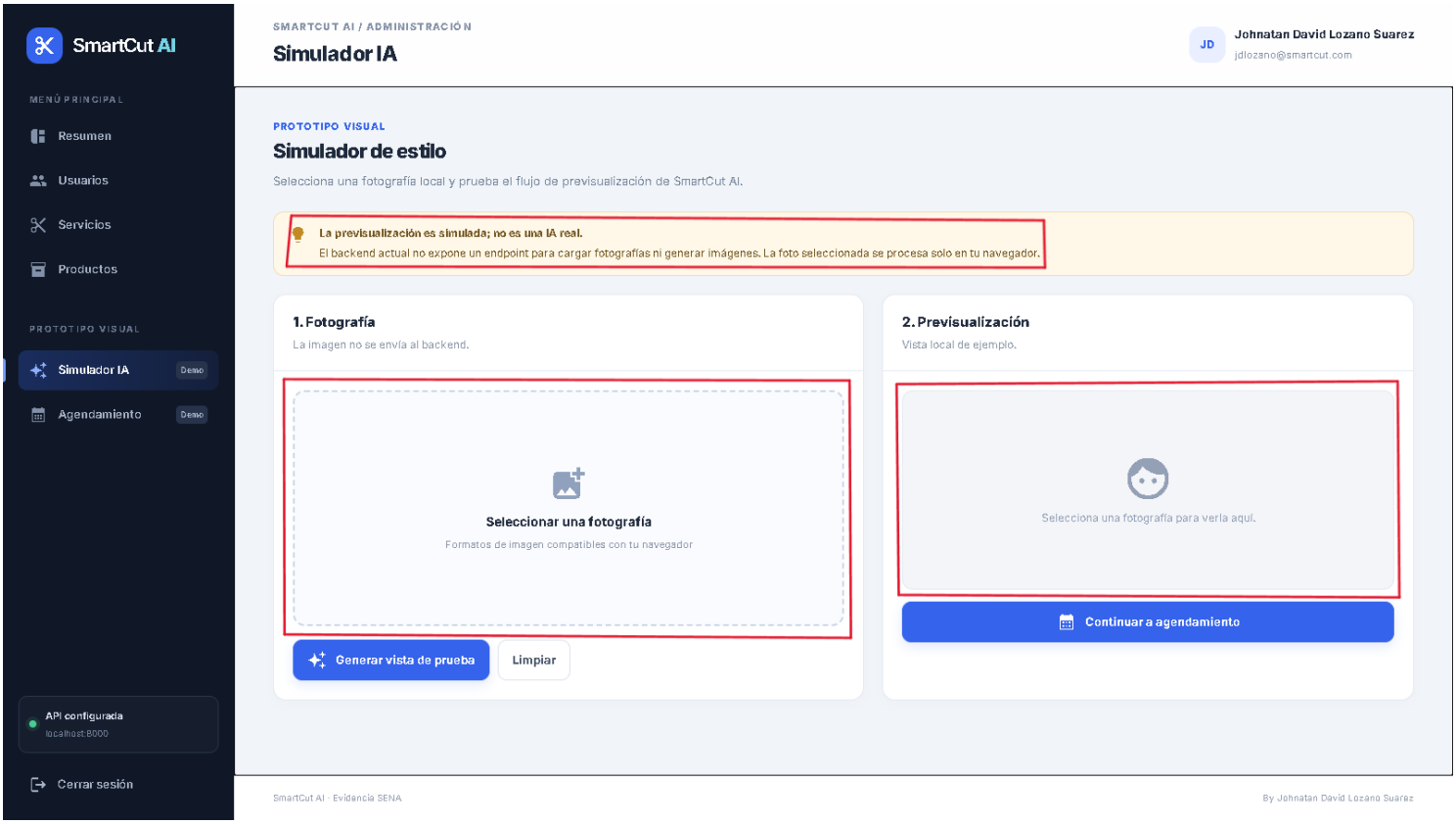
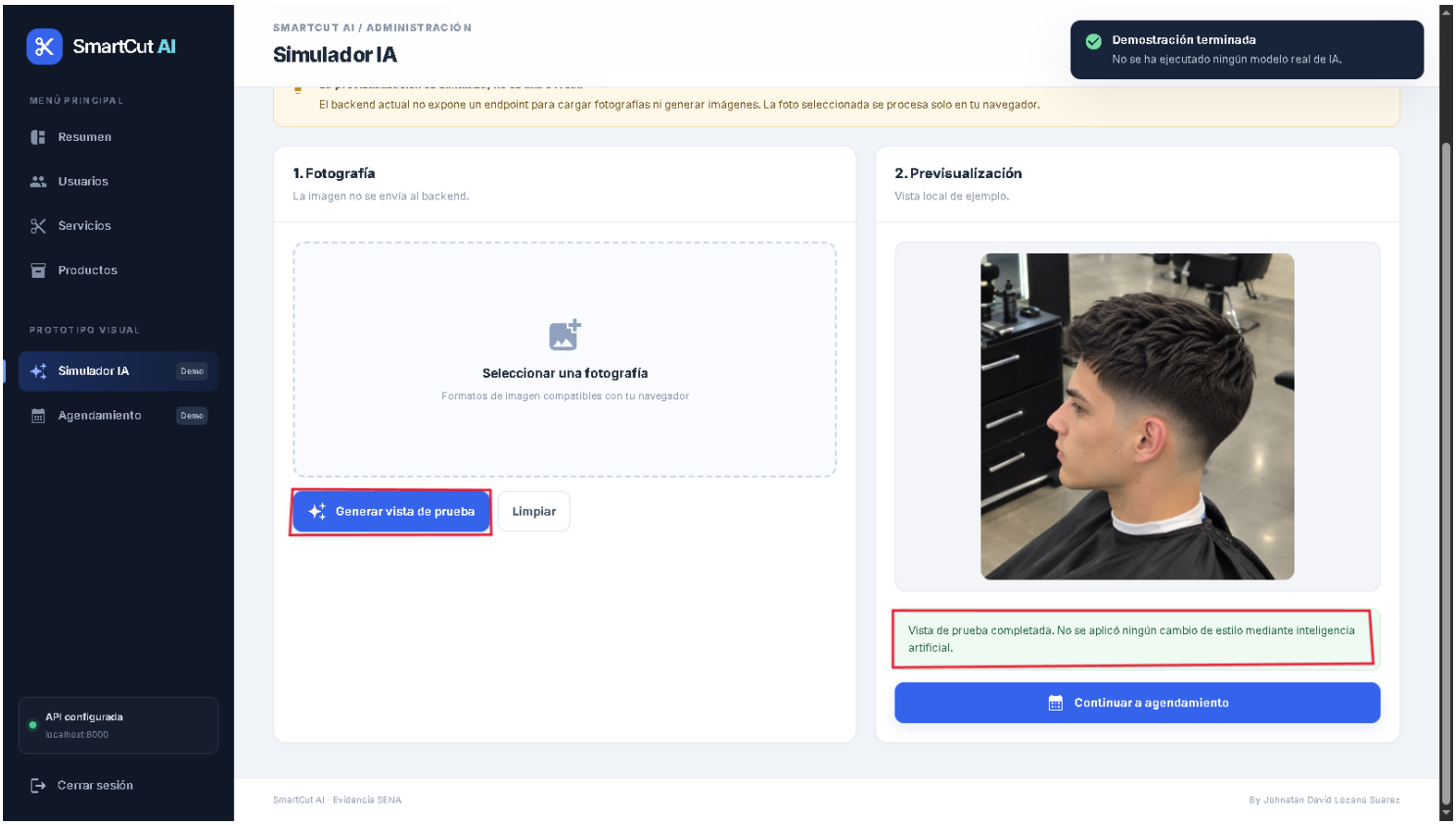


Figura 17. Ejecución de previsualización con validación local de fotografía en el Simulador.



7.2. Operación del Módulo de Agendamiento de Citas (Demo)

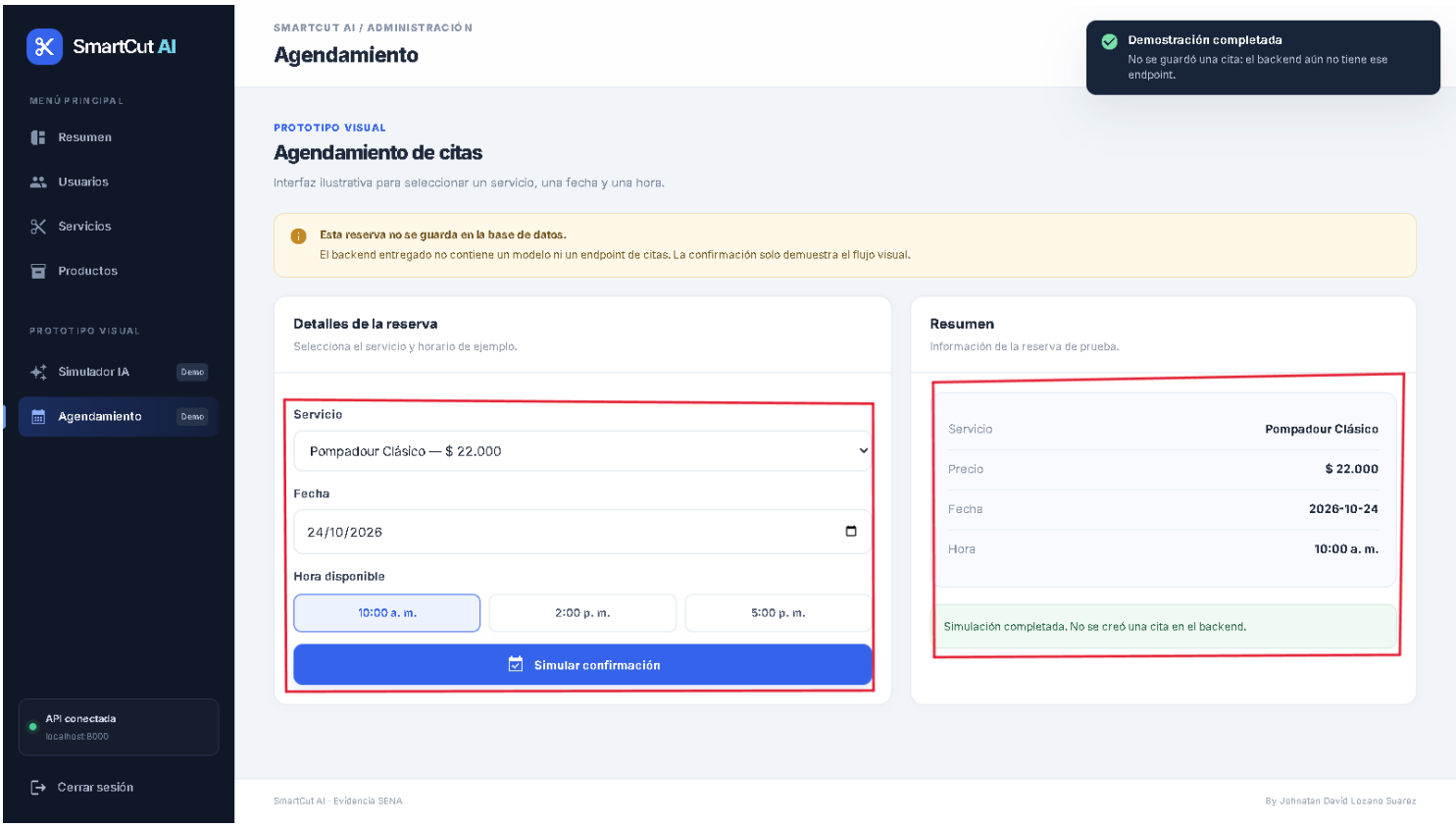
El módulo **Agendamiento** integra los datos reales del catálogo de servicios almacenados en SQLite con una interfaz interactiva de selección de turnos:

1. Acceda a **Agendamiento** desde el menú lateral o desde el botón de continuación del simulador.
2. **Seleccionar Servicio (Conectado a la API):**
   - Despliegue la lista **Servicio** (#demo-service-select).
   - Observe que el sistema carga automáticamente todos los servicios reales que usted creó en el módulo de *Servicios*, mostrando su nombre y precio en pesos colombianos (ej. Pompadour Clásico — $22.000 COP).
   - Al elegir un servicio, el panel derecho (**Resumen**) actualizará de inmediato los campos Servicio y Precio.
3. **Seleccionar Fecha:**
   - Haga clic en el campo **Fecha** y elija un día en el calendario desplegable (el sistema restringe automáticamente las fechas pasadas mediante el atributo min configurado al día actual).
4. **Seleccionar Hora Disponible:**

- Elija uno de los bloques horarios disponibles haciendo clic sobre su botón: 10:00 a. m., 2:00 p. m. o 5:00 p. m.. El botón seleccionado se resaltará en color azul y actualizará el panel de **Resumen**.

5. **Simular Confirmación:**
   - Presione el botón azul **Simular confirmación**. Si falta alguno de los tres datos (servicio, fecha u hora), el sistema mostrará una alerta roja indicando Faltan datos. Si todo está completo, desplegará el recuadro verde Simulación completada en la parte inferior del resumen.

Figura 18. Flujo completo de selección y confirmación en el módulo de Agendamiento.

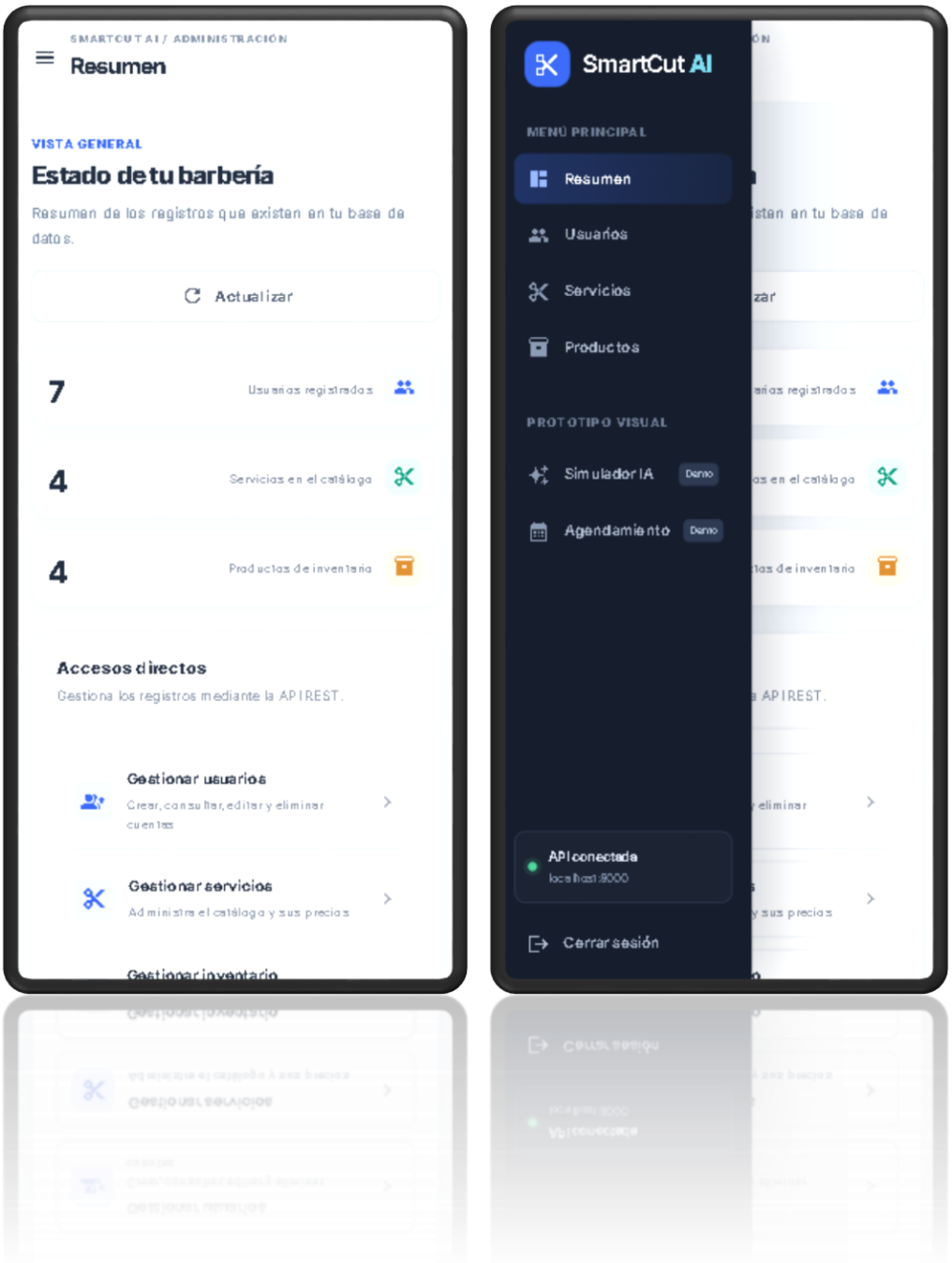


7.3. Uso en Dispositivos Móviles (Diseño Adaptable / Responsive)

La interfaz de **SmartCut AI** cuenta con hojas de estilo adaptables (@media(max-width: 800px) y @media(max-width: 520px) en css/styles.css) para permitir su operación desde teléfonos inteligentes o tabletas:

1. Cuando el ancho de la pantalla es inferior a 800px, la barra lateral fija se oculta automáticamente para aprovechar el 100% del ancho de la pantalla.
2. En la esquina superior izquierda de la barra superior aparece el botón de **Menú Móvil (☰)**.
3. Al tocar dicho botón, el menú lateral se desliza suavemente sobre la pantalla; al elegir cualquier módulo, el menú se repliega automáticamente para mostrar el contenido.

Figura 19. Adaptación responsiva de SmartCut AI para dispositivos móviles.



7.4. Auditoría Técnica de Red, Token JWT y Documentación Swagger UI

Para usuarios avanzados, administradores técnicos o instructores que deseen auditar la comunicación entre el frontend y el backend:

1. **Inspección desde el Navegador (F12):**

- Presione la tecla F12 en su navegador para abrir las **Herramientas de Desarrollador (DevTools)**.
- En la pestaña **Network (Red)**, filtre por Fetch/XHR para observar las peticiones HTTP enviadas hacia /auth/login, /users/, /services/ y /products/, junto con sus códigos de respuesta (200 OK) y la cabecera Authorization: Bearer <token>.
- En la pestaña **Application (Aplicación)** -> **Local Storage**, verifique el almacenamiento local de la llave smartcut_access_token.

2. **Consola Interactiva del Backend (Swagger UI):**
   - Abra una nueva pestaña en el navegador e ingrese a http://localhost:8000/docs.
   - Desde esta interfaz autogenerada por FastAPI podrá consultar los esquemas de datos Pydantic y probar manualmente cada uno de los endpoints de la API.

Figura 20. Verificación técnica de peticiones HTTP y token JWT en las DevTools del navegador.

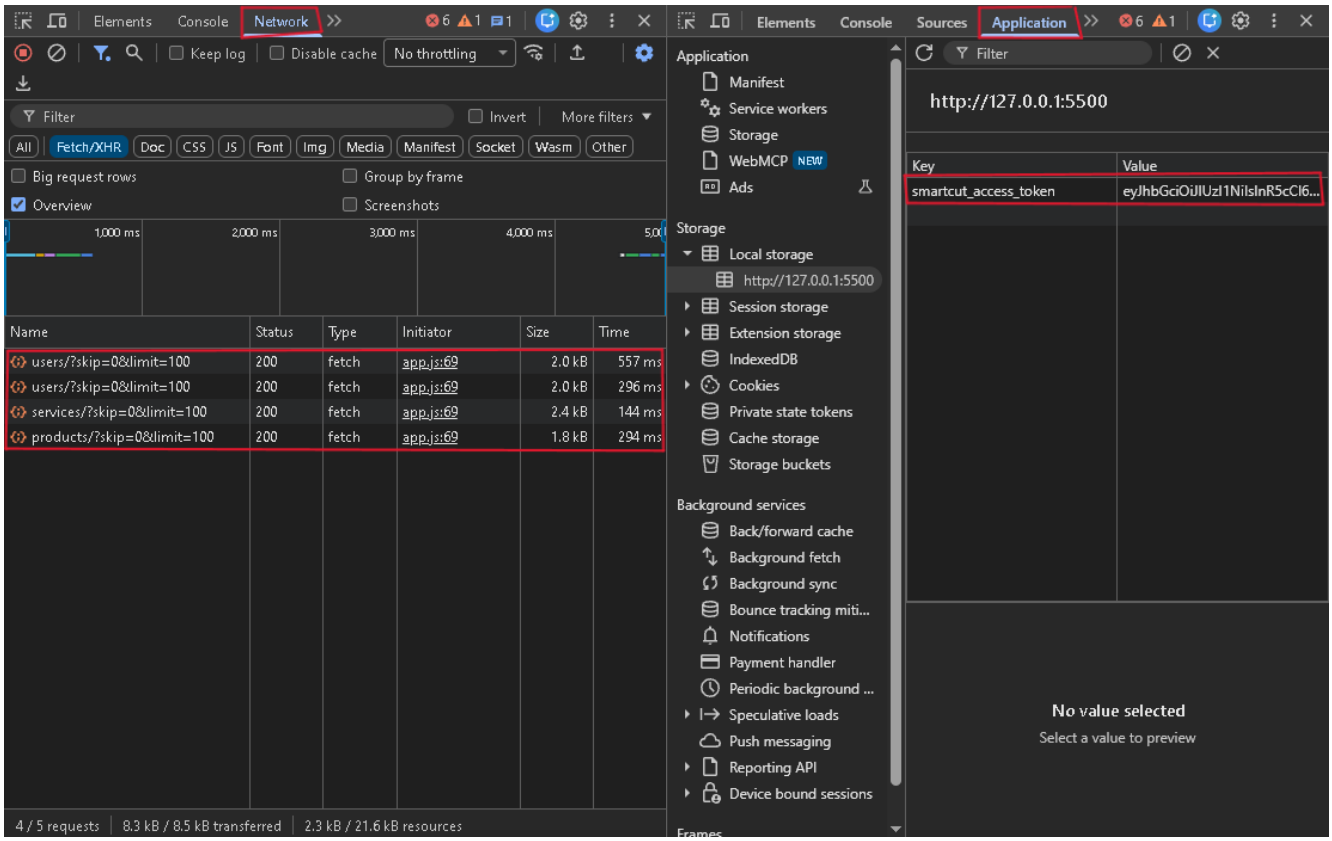


Figura 21. Documentación interactiva de los endpoints del backend en Swagger UI (/docs).



8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING DETALLADO)

En esta sección se detallan todos los posibles problemas o mensajes de error que el usuario podría encontrar durante la instalación o el uso de **SmartCut AI**, explicando su causa técnica y los pasos exactos para solucionarlos:

Problema / Mensaje en Pantalla	**Causa Técnica del Problema**	**Solución Paso a Paso**
1. Mensaje: "No se pudo conectar con http://localhost:8000. Comprueba que Docker esté ejecutándose" o punto rojo "API no disponible"	El contenedor del backend FastAPI está apagado, la constante API_BASE_URL en js/app.js apunta a una dirección incorrecta (como un túnel de Codespaces inactivo) o el	1. Verifique que Docker Desktop esté abierto y ejecute docker compose ps en la carpeta del backend para confirmar que smartcut_api está activo.

Problema / Mensaje en Pantalla	Causa Técnica del Problema	Solución Paso a Paso
	navegador bloqueó la petición por políticas **CORS**.	2. Abra http://localhost:8000/docs en el navegador para confirmar que el servidor responde. 3. Revise la línea 4 de js/app.js y confirme que API_BASE_URL coincida exactamente con la dirección de su backend. 4. Verifique en app/main.py que el puerto de su Live Server (ej. http://127.0.0.1:5500) esté incluido en allow_origins.
2. Error de inicio de sesión (401 Unauthorized): "La sesión expiró o las credenciales no son válidas"	El correo electrónico no existe en la tabla users, la contraseña ingresada es incorrecta, o el token JWT almacenado en el navegador caducó tras un reinicio de seguridad.	1. Verifique que no haya espacios adicionales ni errores de mayúsculas en su contraseña. 2. Recuerde que las contraseñas se guardan cifradas (*hash*) en SQLite y no pueden leerse en texto plano. Si olvidó la clave de su cuenta de prueba, haga clic en **Crear una cuenta** y registre un nuevo usuario con una clave conocida.
3. Error al guardar un formulario (422 Unprocessable Entity)	Los datos enviados en el formulario modal no cumplen con las reglas de validación de los esquemas **Pydantic** del backend (por ejemplo, correo con formato inválido, precio negativo o campos vacíos).	1. Revise el mensaje rojo (#dialog-error) dentro de la ventana modal. 2. En **Servicios**, asegúrese de que el *Precio* sea ≥ 0 y la *Duración* sea un entero ≥ 1. 3. En **Productos**, asegúrese de que el *Stock* sea un número entero ≥ 0 sin decimales.
4. Alerta en Simulador IA: "Archivo no compatible" o "Imagen demasiado grande"	El usuario seleccionó un documento que no es una imagen (ej. .pdf o .docx) o subió una fotografía de cámara profesional cuyo peso supera el límite de 10 MB.	1. Seleccione únicamente archivos gráficos compatibles con el navegador (.jpg, .jpeg, .png o .webp). 2. Verifique que el archivo pese menos de 10 MB.
5. Alerta en Agendamiento: "Faltan datos — Selecciona un servicio, una fecha y una hora"	El usuario presionó el botón **Simular confirmación** sin haber completado alguno de los tres pasos requeridos, o la lista de servicios está vacía porque aún no se han creado servicios en la base de datos.	1. Si el desplegable de *Servicio* no tiene opciones, diríjase primero al módulo **Servicios** en el menú lateral y cree al menos un corte de cabello. 2. Regrese a **Agendamiento**, elija el servicio, seleccione una fecha del calendario y haga clic sobre uno de los tres botones de hora hasta que quede resaltado en azul.

Problema / Mensaje en Pantalla	Causa Técnica del Problema	Solución Paso a Paso
6. La interfaz carga sin estilos (texto desordenado en blanco y negro) o no se ven los íconos	El computador no tiene conexión a internet en ese momento, impidiendo la descarga de **Tailwind CSS**, la fuente **Inter** y **Google Material Icons** desde sus servidores CDN.	1. Compruebe su conexión a internet. 2. Recargue la página con Ctrl + F5 para forzar la descarga de las hojas de estilo y fuentes externas.
7. Los registros creados desaparecen después de apagar o reconstruir Docker	Se eliminó manualmente el volumen de datos o la carpeta data/ no está mapeada correctamente en docker-compose.yml.	1. Verifique que en docker-compose.yml exista la línea - ./data:/app/data dentro de la sección volumes:. 2. Nunca ejecute docker compose down -v ni borre el archivo data/smartcut.db si desea conservar la información registrada.

9. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) Y DATOS DE CONTACTO

9.1. Preguntas Frecuentes de los Usuarios

1. **¿Por qué al editar un usuario en la tabla no aparece el campo para cambiar su contraseña?**
   Por diseño de seguridad. El backend nunca devuelve las contraseñas ni sus *hashes* en las consultas de listado (GET /users/), y la edición estándar del perfil (PUT /users/{id}) está configurada con el atributo createOnly: true sobre el campo de contraseña para evitar sobreescrituras accidentales.
2. **¿Necesito instalar Node.js o compilar el proyecto para abrir el frontend de SmartCut AI?**
   No. El frontend fue construido con arquitectura limpia en HTML5, CSS3 y JavaScript moderno (ES6+) sin dependencias de empaquetadores externos, por lo que basta con abrirlo mediante **Live Server** en cualquier navegador actualizado.
3. **¿Las fotografías que subo en el Simulador de Estilo quedan guardadas en algún servidor?**
   No. Para proteger la privacidad de los usuarios en esta versión, la fotografía se lee localmente en la memoria temporal del navegador mediante URL.createObjectURL(file) y se destruye automáticamente al pulsar *Limpiar* o al cerrar la pestaña.
4. **¿Cómo se formatea automáticamente el precio en pesos colombianos ($ COP)?**
   El sistema utiliza la API nativa de internacionalización de JavaScript (Intl.NumberFormat('es-CO', { style: 'currency', currency: 'COP', maximumFractionDigits: 0 })). Usted solo debe ingresar el número entero en el formulario (ej. 25000) y la tabla lo presentará como $ 25.000 COP.
5. **¿Qué ocurre si cierro la pestaña del navegador sin haber presionado "Cerrar sesión"?**
   Su token de acceso permanece guardado localmente en el navegador. La próxima vez que abra la aplicación, el sistema verificará con el backend si el token sigue vigente y restaurará su sesión automáticamente en el Panel de Resumen.

9.2. Datos de Contacto y Soporte Técnico

En caso de requerir asistencia técnica adicional, reporte de incidencias o soporte para la implantación del sistema **SmartCut AI**, comuníquese a través de los siguientes canales oficiales del proyecto:

- **Desarrollador:** Johnatan David Lozano Suarez
- **Institución y Centro de Formación:** Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) — Centro de Materiales y Ensayos (Regional Distrito Capital)
- **Programa y Ficha:** Técnico en Programación de Software — Ficha 3466394
- **Documentación Interactiva Local del Sistema:** http://localhost:8000/docs

10. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

- **API REST (*Representational State Transfer Application Programming Interface*):** Interfaz de comunicación que permite que el frontend en el navegador intercambie datos con el servidor backend (FastAPI) utilizando métodos estándar del protocolo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- **Backend:** Capa lógica del software que se ejecuta en el servidor (invisible directamente para el usuario final), encargada de procesar las reglas de negocio, validar la seguridad y gestionar la base de datos.
- **CDN (*Content Delivery Network*):** Red de servidores distribuidos en internet desde donde la aplicación descarga de forma rápida librerías visuales como Tailwind CSS, tipografías e íconos.
- **CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*):** Mecanismo de seguridad del navegador que controla si una aplicación web abierta en un puerto (como Live Server en el puerto 5500) tiene permiso para solicitar datos a un servidor ubicado en otro puerto (como FastAPI en el puerto 8000).
- **CRUD (*Create, Read, Update, Delete*):** Acrónimo de las cuatro operaciones fundamentales de persistencia de datos: Crear, Leer (Consultar), Actualizar (Editar) y Eliminar registros.
- **Despliegue (*Deployment*):** Proceso técnico de empaquetar, configurar y poner en funcionamiento el software en un entorno de ejecución (por ejemplo, levantando los servicios con Docker Compose).
- **Docker / Contenedor:** Tecnología que permite empaquetar el backend de la aplicación junto con todas sus librerías de Python y su configuración en una unidad aislada y portable que funciona igual en cualquier computador.
- **DOM (*Document Object Model*):** Estructura de objetos que genera el navegador al cargar el archivo index.html, la cual es modificada en tiempo real por JavaScript (js/app.js) para actualizar las tablas y paneles sin recargar la página.
- **Endpoint:** Ruta o dirección URL específica expuesta por la API del servidor para cumplir una función concreta (por ejemplo, /services/ para gestionar servicios o /auth/login para iniciar sesión).
- **FastAPI:** Framework moderno y de alto rendimiento en lenguaje Python utilizado para construir la API REST de **SmartCut AI**.
- **Frontend:** Capa visual e interactiva del software con la que interactúa directamente el usuario desde su navegador web.
- **JSON (*JavaScript Object Notation*):** Formato ligero de texto utilizado para enviar y recibir la información de usuarios, servicios y productos entre el navegador y el servidor.

- **JWT (*JSON Web Token*):** Estándar de seguridad mediante el cual el servidor entrega una credencial digital firmada al usuario tras iniciar sesión, permitiéndole autenticar sus peticiones posteriores.
- **LocalStorage:** Espacio de almacenamiento local dentro del navegador web del usuario donde **SmartCut AI** guarda temporalmente el token de sesión activa.
- **ORM (*Object-Relational Mapping*):** Técnica de programación (implementada con **SQLAlchemy**) que convierte las tablas de la base de datos SQLite en clases y objetos de Python.
- **POO (*Programación Orientada a Objetos*):** Paradigma de programación utilizado tanto en el backend como en el frontend de **SmartCut AI** (mediante clases como ApiClient, AuthController, UIController y CrudModule) para organizar el código de forma modular, reutilizable y mantenible.
- **SQLite:** Motor de base de datos relacional ligero y autónomo que almacena toda la información transaccional del sistema dentro del archivo físico smartcut.db.